

SEÑALIZACIÓN II



IJE

Índice

Introducción.....	7
Objetivo General	9
UNIDAD 1 Señales Móviles	11
1. Señales Móviles	13
1.1 Generalidades.....	13
1.2 Utilización de las señales móviles	13
UNIDAD 2 Señales de Tren	23
2. Señales de Tren	25
2.1 Señales Ópticas de Tren.....	25
2.2 Señales Acústicas de Tren	26
UNIDAD 3 Cubiertas de Obstáculo	29
3. Cubiertas de Obstáculo	31
3.1 Concepto.....	31
3.2 Obstáculo.....	31
3.3 Distancia de Seguridad	31
UNIDAD 4 Elementos de la Vía	37
4. Elementos de la Vía	39
4.1 Concepto de Vía.....	39
4.2 Cadenamientos	42
4.3 Concepto de Aparato de Vía.....	42
4.4 Identificación de la posición de un Aparato de Vía	42
4.5 Tipos de Aparatos de Vía	45



Índice

4.6	Motor de Aguja	49
4.7	Maniobra de los Aparatos de Vía con Motor Alsthom T-57	61
4.8	Maniobra de los Aparatos de Vía con Motor Tipo Aster TR-44	63
4.9	Maniobra de los Aparatos de Vía con Motor Tipo Matr-68	66
4.10	Maniobra de los Aparatos de Vía con Motor Tipo Mteh-58	68
4.11	Relación de grupos de llaves de los Aparatos de Vía instalados en los Talleres y Garajes del Sistema	71
UNIDAD 5.	Itinerarios	85
5.1	Definición	87
5.2	Conformación	87
5.3	Identificación	87
5.4	Mando de Itinerarios	88
5.5	Diversos estados de un itinerario	89
5.6	Clasificación de los itinerarios	89
5.7	Itinerarios incompatibles	90
5.8	Itinerarios incompatibles con posibilidad de sobreregistro	95
5.9	Destrucción de los itinerarios	96
Glosario		101
Bibliografía		103

INTRODUCCIÓN

Introducción

El Sistema de Transporte Colectivo cuenta con dispositivos de señalización, que permiten garantizar la Circulación de los Trenes con un alto grado de seguridad para los usuarios.

En la operación diaria de las Líneas del metro, los agentes autorizados para el comando de itinerarios, supervisión de las maniobras y la conducción de los trenes, deben asumir el compromiso y la responsabilidad de respetar las órdenes que les son transmitidas por medio de la señalización y en forma directa por el Regulador de PCC, apegándose a los procedimientos y normas que permitan cumplir con la misión del STC, que es proporcionar un transporte masivo, seguro y eficiente.

El presente manual se elaboró con la finalidad de proporcionar a los participantes los elementos necesarios para el comando de los itinerarios, aplicar las normas y procedimientos indicados, para la señalización distribuida a lo largo de las Líneas del STC; lo que garantiza la seguridad del público usuario, la conservación de las instalaciones fijas y del material rodante.

El manual consta de cinco unidades en las que se destaca la finalidad de la señalización, su clasificación y funcionamiento, incluye: las señales móviles y de tren, la cubierta de obstáculos, los aparatos de vía y los itinerarios, todo esto de gran importancia en la operación.





OBJETIVO GENERAL

Objetivo General

AL TÉRMINO DE LA ASIGNATURA, LOS CAPACITANDOS APLICARÁN LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA SEÑALIZACIÓN, PARA LA CIRCULACIÓN DE LOS TRENES, DURANTE EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, CON BASE EN EL MANUAL TÉCNICO DEL STC.



UNIDAD 1

SEÑALES MÓVILES

OBJETIVO PARTICULAR

5

Al término de la Unidad, los participantes utilizarán las señales móviles, que garanticen la seguridad en la marcha de los trenes, con base en el manual técnico de señalización del STC.



1. Señales Móviles

1.1 GENERALIDADES

En cualquier momento, durante la circulación de los trenes, se pueden presentar incidentes en los que la señalización fija no garantice la seguridad, es en estos casos cuando se debe usar de inmediato la señalización móvil.

Estas señales pueden ser presentadas o dirigidas en cualquier instante a los agentes de los trenes, aún cuando no hayan sido notificados previamente, de ahí la importancia de que conozcan perfectamente su significado y estén pendientes durante la circulación de los trenes para obedecerlas en cuanto las perciban.

Las señales móviles pueden ser **ópticas o acústicas**.

De acuerdo a su utilización, **las señales móviles ópticas** pueden ser de dos tipos:

SEÑALES DE DÍA

Se utilizan únicamente en las vías de superficie durante el día y consisten en una bandera desplegada de color verde, amarillo o rojo.

SEÑALES DE NOCHE

Son usadas en vías de superficie durante la noche, en vías subterráneas a cualquier hora y en vías de superficie durante el día, con la condición de que sean más visibles que las señales de día (en caso de bruma, humo, etc.); se utiliza una linterna encendida, con luz de color verde, amarillo o rojo.

1.2 UTILIZACIÓN DE LAS SEÑALES MÓVILES

Las señales móviles se utilizan:



- PARA ORDENAR EL ALTO.
- PARA IMPLANTAR UNA REDUCCIÓN DE VELOCIDAD.
- DURANTE EL DESARROLLO DE UNA MANIOBRA.

1.2.1 SEÑALES MÓVILES DE ALTO

Éstas son utilizadas cuando se requiere la detención inmediata de un tren.

En caso de urgencia el **alto** puede ser ordenado por el personal del **STC** o cualquier persona, mediante la elevación de los dos brazos en todo lo alto o una luz cualquiera agitada vivamente.

Existen dos tipos de señales móviles de alto, acústicas y ópticas.

- Señales móviles **acústicas** de alto, son las siguientes:
 - Un silbato (dando toques breves y bruscos).
 - Silbidos.
 - Voces apropiadas.
- Señales móviles **ópticas** de alto, son las siguientes:
 - Señal de día: una bandera roja desplegada.
 - Señal de noche: una luz roja encendida.

Sobre las vías principales donde la velocidad autorizada es superior a 15 km/h, **las señales móviles de alto** deben ser colocadas a una distancia mínima de 200 m antes del obstáculo a cubrir, lo cual permite que el tren pueda detenerse.

Sobre las vías secundarias, donde la velocidad máxima autorizada es de 15 km/h, **las señales móviles ópticas de alto** deben ser colocadas 25 m antes del obstáculo a cubrir.

El Agente que ha colocado una señal móvil de alto, sobre una vía principal o sobre una vía secundaria dando paso a una vía principal, tiene la obligación de avisar inmediatamente al **Regulador del PCC o PCL** o al **IJE del PML o PMT**, dependiendo de la ubicación del tren, para que éste a su vez tome las medidas adecuadas.

Las señales móviles **ópticas de alto** deben, siempre que sea posible, ser acompañadas por un agente que porte un silbato, por medio del cual pueda también ordenar el alto.

NOTA: Cuando un Conductor encuentre una señal móvil de alto, debe detener inmediatamente el tren y atenerse a las indicaciones del agente que la presente. En caso de no encontrarse éste, deberá solicitar instrucciones al Regulador del PCC o PCL o al IJE del PMT o PML, dependiendo de la ubicación del tren.

1.2.2 SEÑALES MÓVILES DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD

Éstas son utilizadas cuando es necesario reducir la velocidad de los trenes por un **motivo temporal**, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios, del personal y evitar graves daños a las Instalaciones Fijas o al Material Rodante.



La reducción de velocidad puede ser implantada por el personal encargado del mantenimiento de las Instalaciones Fijas, de Material Rodante o por personal operativo de Transportación, contando siempre con la autorización del **Regulador del PCC o PCL**.

Las señales móviles de reducción de velocidad son las siguientes:

- Señal de día: Una bandera amarilla desplegada.
- Señal de noche: Una luz amarilla encendida.

Estas señales ordenan la reducción de velocidad a un máximo de 15 km/h salvo indicación especial.

Esta reducción debe ser aplicada desde que la cara delantera del primer vehículo del tren cruza frente a la señal móvil y debe ser respetada hasta franquear la señal móvil de recuperación de velocidad o, en ausencia de ésta, hasta el **Punto Normal de Paro** de la siguiente estación. Sin embargo, cuando la longitud de un tren es superior a la de un tren normal (caso de un tren dando socorro), el **Conductor** debe respetar la reducción de velocidad hasta un punto tal, que la totalidad del convoy abandone la zona de referencia.

Cuando exista personal que ocupe el gálibo del tren al trabajar en la zona de reducción de velocidad, la implantación de la señalización móvil no los dispensa de designar a una persona encargada de advertir la aproximación de los trenes.

La señalización móvil de reducción de velocidad consta de:

- ADVERTIDOR.
- EJECUTOR.
- RECUPERADOR.



1.2.3 SEÑALES MÓVILES USADAS EN EL DESARROLLO DE UNA MANIOBRA

El Agente al mando de una maniobra puede transmitir **órdenes de puesta en marcha** por medio de señales ópticas o acústicas.

La señal óptica o acústica de puesta en marcha es diferente según lo requiera el movimiento del tren y la posición que con respecto a éste, tenga el Agente al mando de la maniobra.

- Señal **móvil óptica de acercamiento** (marcha adelante).

- De día:

Balanceando horizontalmente hacia abajo del cuerpo, el brazo o una bandera verde o amarilla formando semicírculos.

- De noche:

Balanceando horizontalmente hacia abajo del cuerpo, una linterna con una luz blanca, verde o amarilla.

- Señal **móvil óptica de alejamiento** (marcha atrás).

- De día:

Elevando varias veces, lenta y verticalmente, un brazo o una bandera verde o amarilla formando semicírculos.

- De noche:

Elevando varias veces, lenta y verticalmente, una linterna con luz blanca, verde o amarilla.

ADVERTIDOR

Únicamente cuando el ejecutor no es visible desde 200 m, debe estar precedido por un advertidor colocado a esa misma distancia, el cual, según las circunstancias, puede estar formado por dos luces amarillas yuxtapuestas (horizontal), o por dos banderas amarillas desplegadas.

También pueden presentarse los siguientes casos:

- Cuando una estación se encuentra dentro de los 200 m el **advertidor** debe ser colocado a la salida de la estación.
- Cuando la zona de reducción de velocidad está localizada próxima a la salida de una estación, el **ejecutor** debe ser colocado a la salida de la misma; en este caso debe prescindirse del advertidor.

EJECUTOR

Esta señal debe ser colocada al inicio de la zona de reducción de velocidad y puede ser, según las circunstancias, una luz amarilla o una bandera amarilla desplegada.

RECUPERADOR

El recuperador de velocidad debe ser colocado 155 m **después del fin de la zona de reducción de velocidad**. Se toma esta distancia porque es aproximadamente la longitud de un tren de viajeros. Puede estar indicado por una luz verde encendida o una bandera verde desplegada.

No debe colocarse **recuperador** cuando la aplicación de la regla anterior nos obliga a ubicarlo en las vías de una estación, ya que los conductores al llegar al Punto Normal de Paro deben considerar que la zona de reducción de velocidad ha terminado. Sin embargo, cuando se presente el caso en que la zona de reducción de velocidad se localice en las vías de una estación, además de colocar el ejecutor respectivo **será necesario colocar otro a la salida de la estación** para que los conductores no recuperen la velocidad máxima autorizada, a partir del Punto Normal de Paro del andén.

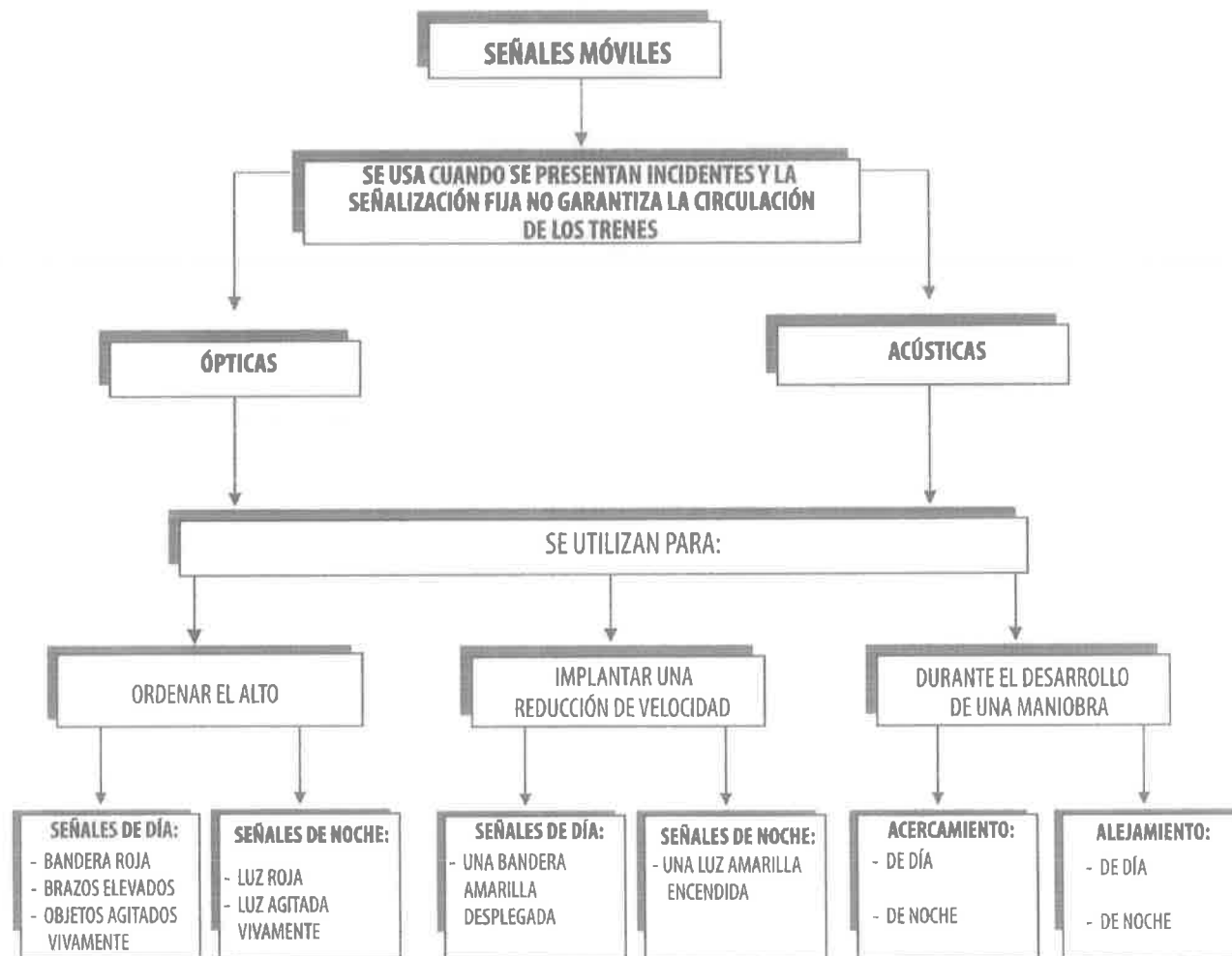
- Señal **móvil acústica de acercamiento** (marcha adelante).

Esta señal es dada por un toquido de silbato.

- Señal **móvil acústica de alejamiento** (marcha atrás).

Esta señal es dada por tres toquidos de silbato.

NOTA: CUANDO POR CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, UN AGENTE AUTORIZADO EN LA CONDUCCIÓN SE ENCUENTRA ANTE UNA SEÑAL MÓVIL Y UNA SEÑAL FIJA DANDO DIFERENTES INDICACIONES, DEBE INVARIABLEMENTE OBEDECER LA QUE PRESENTE LA ORDEN MÁS IMPERATIVA.

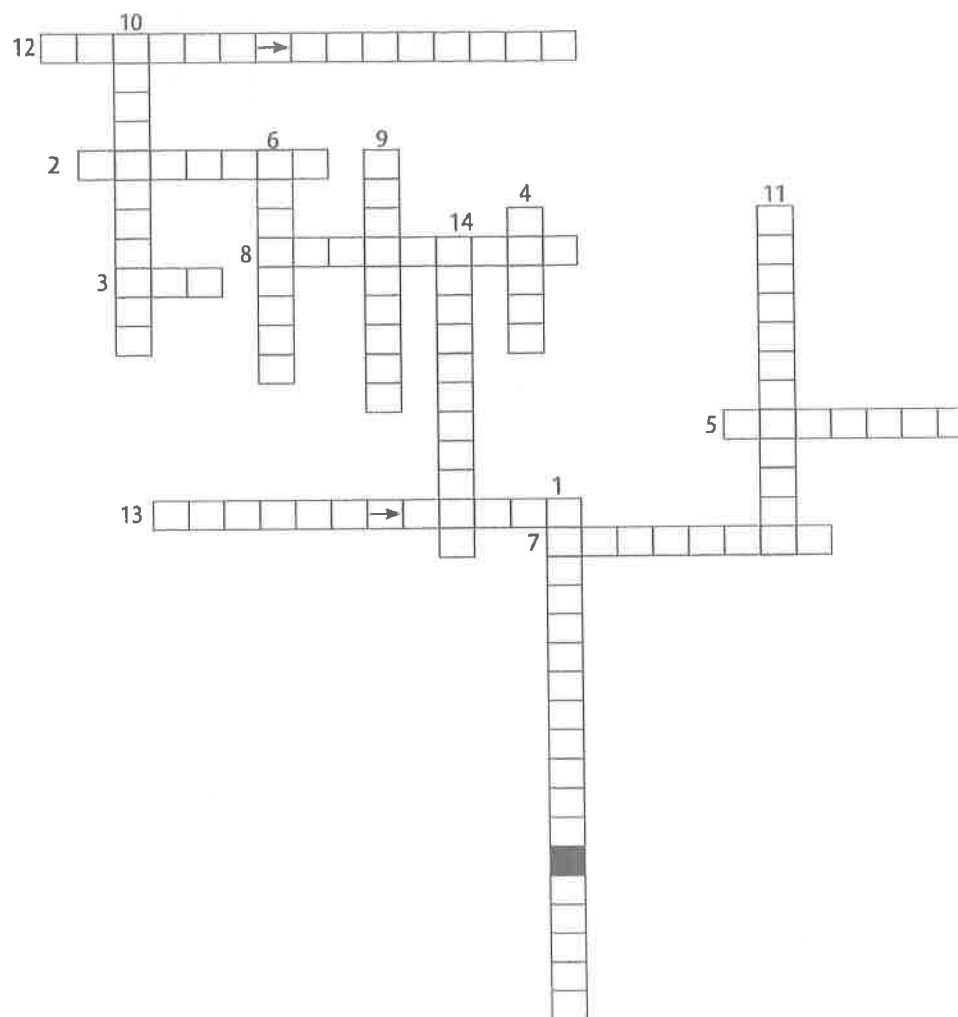


HORIZONTALES

2. Señales móviles que pueden ser de dos tipos: señales de día y señales de noche.
3. Momento en que se utiliza la señal consistente en una bandera desplegada en color verde, amarillo o rojo.
5. La señal móvil acústica de alto se emite por medio de un:
7. Esta señal debe ser colocada al inicio de la zona de reducción de velocidad.
8. Cuando el tren está detenido por una señal móvil de alto en la Línea, el Conductor debe solicitar instrucciones al:
12. Indicación de balancear el brazo horizontalmente hacia abajo del cuerpo con una linterna o bandera verde. (2 palabras sin espacio)
13. Indicación de levantar varias veces lenta y verticalmente, una bandera verde o amarilla formando semicírculos o es dada por tres toquidos de silbato.

VERTICALES

1. Se usa cuando se presentan incidentes y la señalización fija no garantiza la circulación de los trenes.
4. Esta señal óptica se utiliza en vías subterráneas a cualquier hora, y en vías de superficie durante el día, con la condición de que sean más visibles que las otras señales, se utiliza una linterna con luz encendida en color verde, amarillo o rojo.
6. Color de la señal móvil de reducción de velocidad.
9. Medida temporal para los trenes a fin de garantizar la seguridad.
10. Esta señalización se coloca a 155m después del fin de la zona de reducción de velocidad, no se coloca cuando el tren se encuentra en las vías de una estación, ya que al llegar al Punto Normal de Paro se considera que la zona de reducción de velocidad ha terminado.
11. Durante el transcurso de una maniobra, las señales ópticas o acústicas de puesta en marcha pueden ser diferentes según lo requiera el movimiento del tren o la posición del mismo, éstas pueden ser de alejamiento y....
14. De noche la señal móvil de..., se indica elevando varias veces, lenta y verticalmente, una linterna con luz verde, blanca o amarilla.





UNIDAD 2

SEÑALES DE TRENES

OBJETIVO PARTICULAR

23

Al concluir la Unidad, los participantes utilizarán las señales ópticas y acústicas de tren, con base en el manual técnico de señalización del STC.



2. Señales de Tren

Las señales de tren se dividen en: ópticas y acústicas.

SEÑALES DE TREN

ÓPTICAS

ACÚSTICAS

2.1 SEÑALES ÓPTICAS DE TREN

Todo tren circulando o estacionado sobre las vías, debe llevar:

- **ADELANTE:** Al menos una luz blanca en ausencia de toda luz roja. Esta luz blanca permite a un observador distinguir a un tren que hacia él se dirige.
- **ATRÁS:** Al menos una luz roja en ausencia de toda luz blanca. Esta luz roja permite al Agente distinguir la presencia del tren que esta adelante.

Estas luces son alimentadas por las baterías del tren en baja tensión (72 ó 75 volts), de esta manera se asegura que la interrupción de la corriente de tracción no provoque su apagado.

Algunas señales de tren son:

- Los números de identificación.
- Las luces frontales amarillas intermitentes (último tren o conducción libre).
- Luces frontales amarillas fijas (tren desalojado).
- Las lámparas laterales amarillas de puertas abiertas.
- Las lámparas laterales rojas, indican que un conmutador de freno de seguridad (KFS) ha sido accionado.



NOTA: TODO AGENTE QUE OBSERVE QUE UN TREN NO LLEVA LAS SEÑALES ÓPTICAS FUNCIONANDO, DEBE DAR AVISO AL REGULADOR DEL PCC O PCL DE LA LÍNEA INVOLUCRADA, PARA QUE SE ENCARGUE DE DAR LAS INDICACIONES PERTINENTES AL CONDUCTOR DEL TREN EN CUESTIÓN.

2.2 SEÑALES ACÚSTICAS DE TREN

Todo tren circulando o estacionado sobre las vías debe tener las siguientes señales:

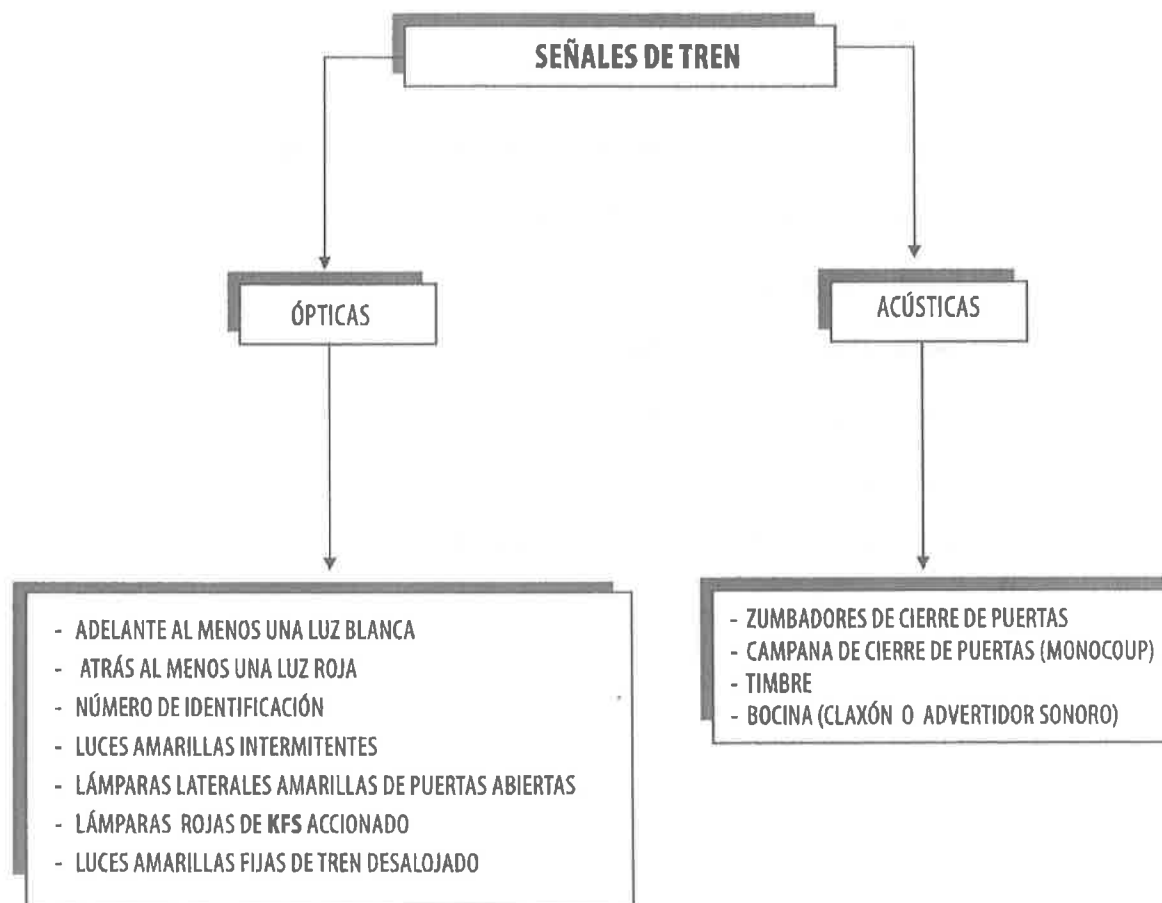
- **Zumbadores de anuncio de cierre de puertas:** Indican a los usuarios que el cierre de puertas está por efectuarse.
- **Campana de cierre Monocoup:** Esta señal le confirma al **Conductor** que todas las puertas del tren han quedado cerradas.
- **Timbre:** Este dispositivo funciona bajo dos condiciones:
 - **Mediante los botones instalados en cada cabina de conducción.**

Estando el tren en marcha al funcionar una o varias veces el timbre, el **Conductor** debe detenerlo inmediatamente.

- **Mediante el accionamiento de un conmutador de freno de seguridad (KFS).**

En este caso, además del funcionamiento ininterrumpido del timbre, se encenderá la lámpara roja y si la velocidad del tren es menor de 35 km/h ó 50 km/h para el caso de los trenes de Línea 12, se produce el bloqueo del tren.

- **Bocinas (Claxon o Advertidor sonoro).** Cada cabina de conducción esta provista de estos dispositivos que permiten al **Conductor** avisar a los usuarios y diferentes agentes del STC de la proximidad del tren.





A continuación se presentan algunas oraciones que describen la señalización de los trenes, escribe una **A** si son señales acústicas o una **O** si es una señal óptica.

- ☐ Luz blanca que permite a un observador distinguir un tren que se dirija hacia él
- ☐ Zumbadores de cierre de puertas
- ☐ Luz roja que permite al Conductor distinguir la presencia del tren que va adelante.
- ☐ Campana de cierre de puertas Monocoup y timbre
- ☐ Número de identificación
- ☐ Luces amarillas intermitentes de último tren
- ☐ Lámparas amarillas laterales de puertas abiertas
- ☐ Bocina de claxón
- ☐ Lámparas rojas, que indican que un **KFS** ha sido accionado
- ☐ Luces amarillas de tren desalojado

UNIDAD 3

CUBIERTAS DE OBSTÁCULO

OBJETIVO PARTICULAR

3

Al finalizar la Unidad, los participantes aplicarán las prescripciones de seguridad necesarias durante la cubierta longitudinal o transversal de un obstáculo, con base en el manual técnico de señalización del STC.



3. Cubiertas de Obstáculo

3.1 CONCEPTO

Son las precauciones a tomar en todos los puntos y en todo momento para proteger un obstáculo; con el fin de evitar que un tren pueda llegar a éste.

3.2 OBSTÁCULO

Es todo cuerpo u objeto que pueda ocasionar un accidente o deterioro, por ejemplo: un tren en marcha o estacionado, aparatos de vía mal dispuestos, usuarios o agentes en las vías, etc.

3.3 DISTANCIA DE SEGURIDAD

Es la distancia mínima necesaria para poder detener un tren con seguridad ante un obstáculo, señal al alto o reducción de velocidad, circulando a la velocidad máxima autorizada.

Cuando la distancia de seguridad no es satisfecha para un tren, hay un riesgo grave de accidente, alcance o descarrilamiento. Por lo tanto, es indispensable realizar una cubierta de obstáculo, presentando de inmediato una señal de alto, fija o móvil, para impedir que el tren se acerque a éste.

Para efectuar la cubierta de un obstáculo es importante determinar las posibilidades de acceso que hay hacia éste, por lo tanto existen dos tipos de cubierta:

- Longitudinal
- Transversal



3.3.1 CUBIERTA LONGITUDINAL

Cuando el obstáculo se localiza en un lugar **desprovisto** de aparatos de vía, la cubierta **se realiza sobre la vía en la cual se encuentra el obstáculo.**



3.3.2 CUBIERTA TRANSVERSAL

Cuando el obstáculo se localiza en un lugar provisto de aparatos de vía y se encuentre ocupando el gálibo de la vía adyacente, la cubierta debe impedir el paso de un tren hacia donde está el obstáculo.



3.3.3 CASOS DE CUBIERTA DE OBSTÁCULO

A continuación se mencionan los casos principales en que se debe efectuar la cubierta de obstáculo.

Caso 1. Tren estacionado o circulando en el sentido normal sobre una vía equipada con señalización de espaciamiento o maniobra.

La cubierta longitudinal de un tren es asegurada automáticamente mediante al menos una señal al alto espaciamiento. Sin embargo, durante una perturbación en el funcionamiento de ella puede ser franqueada en alto, en este caso la cubierta longitudinal es eficaz si los Conductores aplican rigurosamente las reglas de la Marcha de Seguridad, siendo importante también la visibilidad que se tenga de las luces rojas traseras de los trenes, lo cual coadyuva a la protección de estos.

Caso 2. Tren circulando en sentido contrario al normal sobre una vía equipada con señalización de espaciamiento.

La distancia existente entre dos trenes circulando sobre la misma vía puede ser muy reducida, por lo que la señalización de espaciamiento no garantiza la protección a un tren circulando en sentido contrario, aún por cortos desplazamientos.

Antes de iniciar una maniobra de este tipo, el **Regulador del PCC o PCL** que la autoriza debe asegurarse:

- Que una señal de maniobra en alto total proteja eficazmente el transcurso del movimiento.
- Nombrar a un Agente que se responsabilice del movimiento.
- Que en ausencia de señales de maniobra se utilicen señales móviles, considerando que el punto por cubrir es el punto extremo al que llegará el tren en su desplazamiento.

Caso 3. Tren estacionado o circulando sobre una vía sin señales.

Sobre las vías sin señales la velocidad de los trenes esta limitada a **15 km/h** de tal forma que el paro del tren pueda obtenerse ante cualquier obstáculo, no hay por lo tanto ninguna cubierta por realizar siempre que el movimiento de los trenes sea en el mismo sentido. De no ser así, se debe de utilizar la señalización móvil.

Caso 4. Tren descarrilado.

Las escobillas de tierra o ruedas metálicas (Líneas A y 12) de un tren, al cortocircuitar los rieles de seguridad, aseguran su cubierta en forma automática por medio de la señalización de espaciamiento. Al descarrilarse un tren, inmediatamente se debe realizar la cubierta. Sin embargo, es necesario verificar que el gálibo de la vía adyacente no haya sido ocupado, **ya que una cubierta sobre esta vía será más urgente.**



Caso 5. Tren ocupando el gálibo de la vía adyacente.

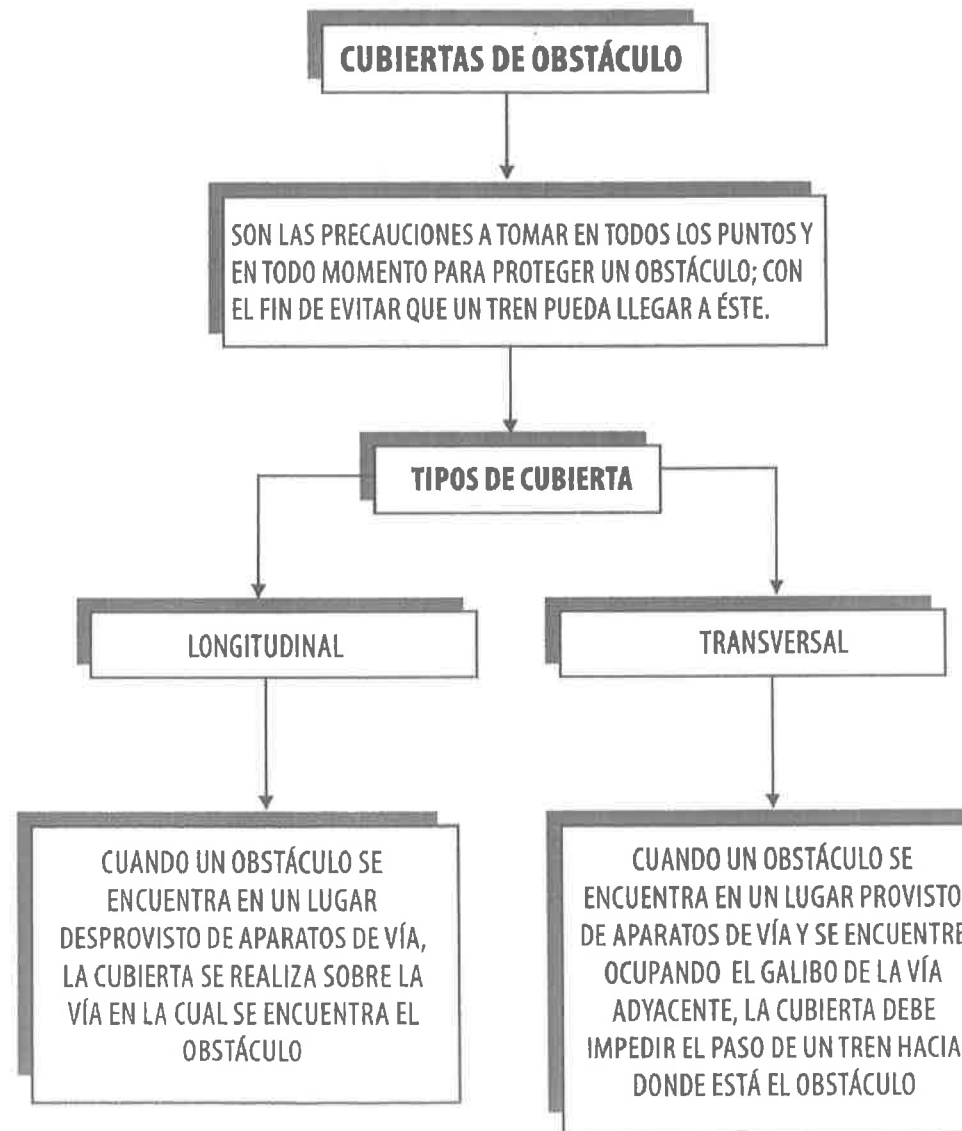
Cuando una vía adyacente es accidentalmente ocupada, la cubierta debe ser realizada con urgencia.

Caso 6. Cualquier obstáculo que ocupe el gálibo de la vía.

Todo Agente sin importar cuál sea su categoría, que constate la presencia de un obstáculo para la circulación de los trenes, debe de efectuar la cubierta del obstáculo, avisar de inmediato al **Regulador del PCC** o **PCL** de la Línea involucrada y **prevenir** al **Conductor** que se dirige hacia el obstáculo, independientemente de la vía afectada.

Caso 7 Persona sobre la vía.

Todo Agente que constate que una persona, accidentada o no, se encuentre sobre la vía, debe cortar o hacer cortar la corriente de tracción y presentar una señal de alto al **Conductor** del tren que pudiera llegar. Se debe proceder de la misma manera si se tratara de un Agente del STC accidentado o no autorizado.





Escribe en el recuadro la respuesta correcta de las opciones marcadas.

Opciones: *Obstáculo, Cubierta Transversal, Concepto, Cubierta de Obstáculo, Distancia de Seguridad, Cubierta Longitudinal*

Cuando el obstáculo se localiza en un lugar provisto de aparatos de vía y se encuentre ocupando el galibo de la vía adyacente la cubierta debe impedir el paso de un tren hacia donde está el obstáculo.	
Son las precauciones a tomar en todos los puntos y en todo momento para proteger un obstáculo; con el fin de evitar que un tren pueda llegar a éste.	
Cuando la distancia de seguridad no es satisfecha para un tren, hay un riesgo grave de accidente, alcance o descarrilamiento. Por lo tanto, es indispensable realizar.	
Es todo cuerpo u objeto que pueda ocasionar un accidente o deterioro.	
Cuando el obstáculo se localiza en un lugar desprovisto de aparatos de vía, la cubierta se realiza sobre la vía en la cual se encuentra el obstáculo.	
Es la distancia mínima necesaria para poder detener un tren con seguridad ante un obstáculo	



UNIDAD 4

ELEMENTOS DE LA VÍA

OBJETIVO PARTICULAR

4

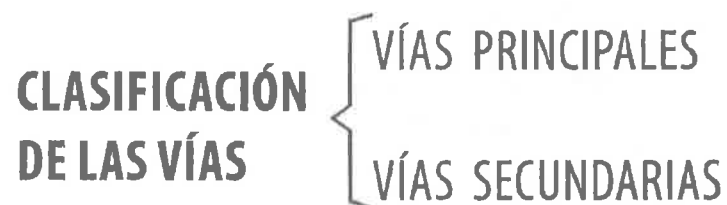
Al término de la Unidad, los participantes realizarán los procedimientos para la operación de los aparatos de vía, con base en el manual técnico de señalización del STC.



4. Elementos de la Vía

4.1 CONCEPTO DE VÍA

La vía es un conjunto de elementos que permiten soportar, guiar y alimentar con corriente de tracción al material rodante.



- **VÍAS PRINCIPALES.** Son aquellas en donde los trenes circulan con viajeros y se denominan Vía 1 y Vía 2, para esta designación se toma en cuenta una terminal como origen y otra como destino.

De este modo, considerando la terminal de origen, la vía colocada a la derecha en el sentido normal de la circulación es la Vía 1 y la localizada a la izquierda es la Vía 2.

- **VÍAS SECUNDARIAS.** Son todas las demás vías en donde los trenes circulan sin viajeros, por ejemplo: Vías de Talleres, Garaje, Lavado, Enlaces entre Líneas, etc., estas vías son designadas por una letra (A, B, C,... Z). Existe un caso especial que es la Vía 3 que se localiza en la interestación Zaragoza - Pantitlán en la Línea 1.



LÍNEA	TERMINAL DE ORIGEN	TERMINAL DE DESTINO
1	PANTITLÁN	OBSERVATORIO
2	CUATRO CAMINOS	TASQUEÑA
3	INDIOS VERDES	UNIVERSIDAD
4	SANTA ANITA	MARTÍN CARRERA
5	POLITÉCNICO	PANTITLÁN
6	EL ROSARIO	MARTÍN CARRERA
7	EL ROSARIO	BARRANCA DEL MUERTO
8	GARIBALDI	CONSTITUCIÓN DE 1917
9	PANTITLÁN	TACUBAYA
12	TLAHUAC	MIXCOAC
A	PANTITLÁN	LA PAZ
B	CIUDAD AZTECA	BUENAVISTA

Los elementos que integran las vías son:

SISTEMA NEUMÁTICO
BALASTO
DURMIENTES
RIEL DE SEGURIDAD
PISTA DE RODAMIENTO
BARRA GUÍA
ASLADORES (SOPORTES AISLANTES)
APARATOS DE VÍA

SISTEMA FÉRREO
BALASTO
DURMIENTES
RIEL
CONTRARIEL
APARATOS DE VÍA

BALASTO. Es un tipo de piedra que tiene características especiales de dureza, tamaño y forma, para soportar el peso de las vías y de los trenes, además permite hacer ajustes y nivelaciones de la vía, así como eliminar las vibraciones y los ruidos que son producidos por los trenes. En algunas Líneas se utiliza loza de concreto, en sustitución del balasto.

DURMIENTES. Son tramos de madera o concreto (monolítico o biblock) de gran resistencia y durabilidad, en donde se fijan la pista de rodamiento, riel de seguridad, riel, contrarriel, aparatos de vía y los soportes aislantes de la barra guía, formando así el conjunto de vías.

RIEL DE SEGURIDAD. Es un riel similar a los utilizados en ferrocarriles, se encuentra fijo a los durmientes por medio de tornillos especiales llamados tirafondo.

En caso de ponchadura de algún neumático portador, éste tiene asegurado el sistema de rodamiento a través de las ruedas de seguridad, así mismo efectúa el guiado del tren en los lugares donde no existe barra guía, realiza el retorno de la corriente a las Subestaciones de Rectificación y permite el funcionamiento de la Señalización.

PISTA DE RODAMIENTO. Son dos piezas metálicas en forma de **H** horizontal, se encuentran colocadas paralelamente, sujetas a los durmientes, cuya finalidad es permitir el rodamiento de las ruedas portadoras.

BARRA GUÍA. Son piezas metálicas en forma de ángulo, colocadas sobre aisladores (soportes aislantes), los cuales se mantienen al mismo nivel para el apoyo de la rueda guía. Sus funciones son las de asegurar el guiado del tren, proporcionar la energía de 750 VCC para el funcionamiento del mismo y además servir como soporte para el tapiz del Sistema de Pilotaje Automático (PA 135 khz).

Las barras guías, las pistas de rodamiento y los rieles de seguridad, son designados por una letra A, B, C y D correspondiendo la letra A a la barra guía de la derecha de Vía 1 y así sucesivamente hacia la izquierda.

AISLADORES (SOPORTES AISLANTES). Son piezas de fibra de vidrio o cerámica, su función principal es aislar eléctricamente a la barra guía de los demás elementos de la vía, así como fijarla al durmiente o a la loza de concreto, según el tipo de instalación de la vía.

CONTRARRIEL. Pieza metálica colocada paralelamente a los rieles, principalmente en curvas y aparatos de cambio de vía, su función consiste en mantener las ruedas en alineación correcta y evitar que las pestañas (rueda) golpeen los puntos de cambio, y en las curvas evitar el descarrilamiento.

RIEL. Es similar a los utilizados en ferrocarriles, se encuentra fijo a los durmientes por medio de tornillos especiales llamados tirafondo.

Éste asegura el sistema de rodamiento a través de las ruedas férreas, así mismo efectúa el guiado del tren, realiza el retorno de la corriente a las Subestaciones de Rectificación y permite el funcionamiento de la Señalización.

APARATO DE VÍA. Es un conjunto de elementos que permite el paso de los trenes de una vía a otra, mediante un juego de agujas.

4.2 CADENAMIENTOS

Son inscripciones amarillas o blancas sobre la parte superior de la barra guía o muro, indicadas cada 20 metros, que permiten la localización exacta de todo el equipo instalado a lo largo de una Línea y así tener una referencia para la ubicación de averías. También se le conoce como Punto Kilométrico (**PK**). Eventualmente, las ampliaciones de una Línea pueden ser objeto de un cadenamiento especial.

4.3 CONCEPTO DE APARATO DE VÍA

El aparato de vía es un conjunto de elementos que permite el paso de los trenes de una vía a otra, mediante un juego de agujas que son accionadas por un motor eléctrico llamado **motor de aguja** (el cual trabaja con 220 VCA) y/o un mecanismo manual, situado(s) cerca de las mismas. Los aparatos de vía son identificados por un número, una letra o ambos y se encuentran ubicados en los CDV's de tránsito.

Cuando un itinerario es mandado, los relevadores ubicados en el local técnico correspondiente, permiten el funcionamiento del motor, siempre que las condiciones de seguridad estén satisfechas. Cuando esto se ha logrado, la señal de maniobra correspondiente pasa a un aspecto permisivo, autorizando el movimiento del tren.

4.4 IDENTIFICACIÓN DE LA POSICIÓN DE UN APARATO DE VÍA

Tanto en vías principales como en vías secundarias, la posición de las agujas de los aparatos de vía puede identificarse de la siguiente manera:

POSICIÓN

FORMA DE IDENTIFICACIÓN

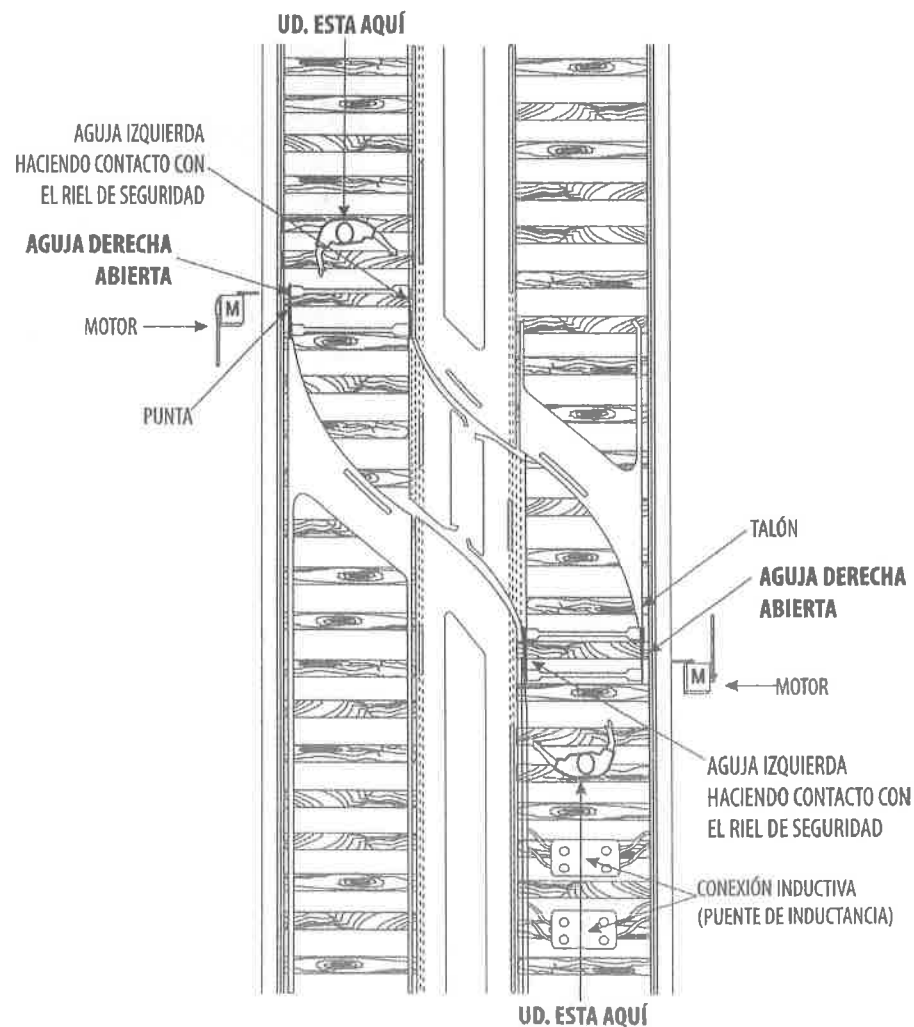
DERECHA

CUANDO COLOCÁNDOSE FRENTE A LA PUNTA DE LAS AGUJAS Y AL CENTRO DE LA VÍA:

- LA AGUJA DERECHA ESTÁ ABIERTA*, EL APARATO DE VÍA ESTÁ DISPUESTO PARA LA VÍA DE LA DERECHA.

* CUANDO UNA AGUJA ESTA ABIERTA, LA OTRA DEBERÁ HACER CONTACTO CON EL RIEL DE SEGURIDAD.

APARATOS DE VÍA DISPUESTOS EN POSICIÓN DERECHA



POSICIÓN IZQUIERDA

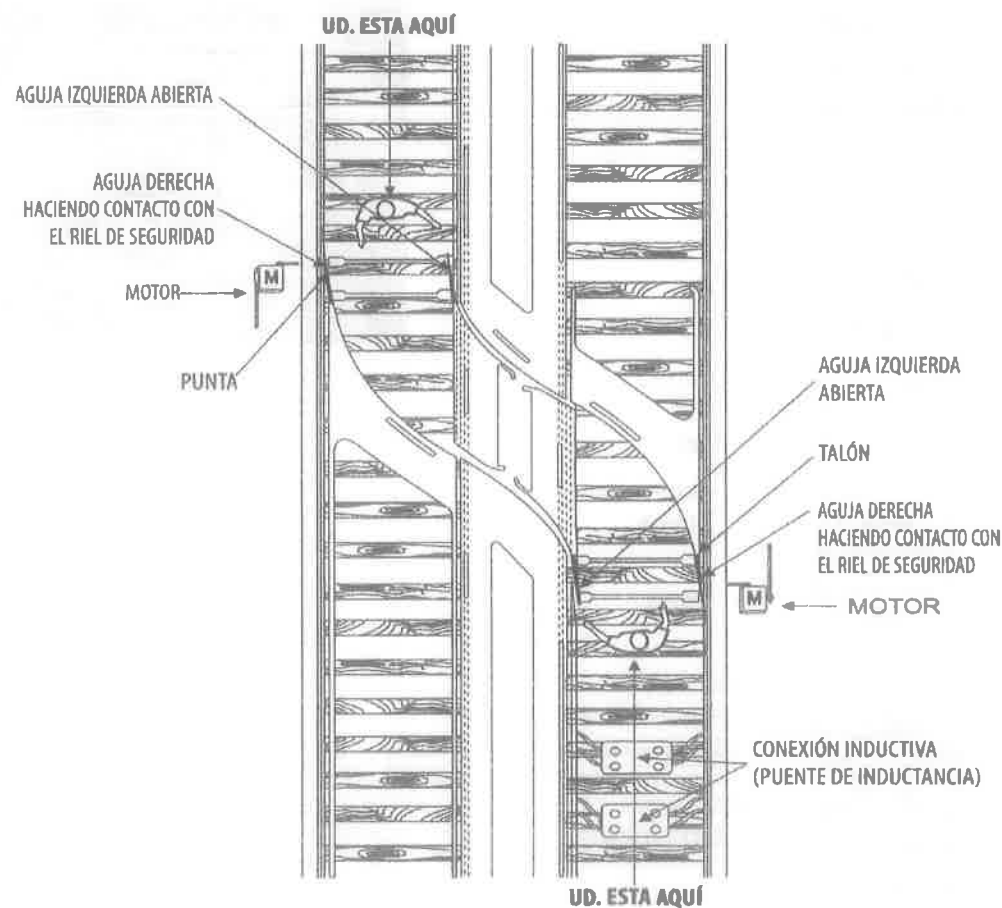
FORMA DE IDENTIFICACIÓN

CUANDO COLOCÁNDOSE FRENTE A LA PUNTA DE LAS AGUJAS Y AL CENTRO DE LA VÍA.

- LA AGUJA IZQUIERDA ESTÁ ABIERTA* EL APARATO DE VÍA ESTÁ DISPUESTO PARA LA VÍA DE LA IZQUIERDA.

* CUANDO UNA AGUJA ESTÁ ABIERTA, LA OTRA DEBERÁ HACER CONTACTO CON EL RIEL DE SEGURIDAD.

APARATOS DE VÍA DISPUESTOS EN POSICIÓN IZQUIERDA



4.5 TIPOS DE APARATOS DE VÍA

TIPOS DE APARATOS DE VÍA

- NO TALONABLE
- TALONABLE

APARATO DE VÍA NO TALONABLE

La seguridad exige que las agujas del aparato de vía, colocadas en una posición, permanezcan inmovilizadas durante el paso del tren; para ello los aparatos de vía ubicados en las vías principales, en las vías secundarias de las terminales y donde la velocidad de los trenes es superior a 15 km/h disponen de cerrojo, los cuáles **aseguran al aparato de vía en una posición definida**, a este tipo de aparato de vía se le denomina **no talonable**.

Cuenta con alguno de los siguientes tipos de cerrojo:

- Cerrojo individual (uno para cada aguja)
- Cerrojo axial (uno para ambas agujas).

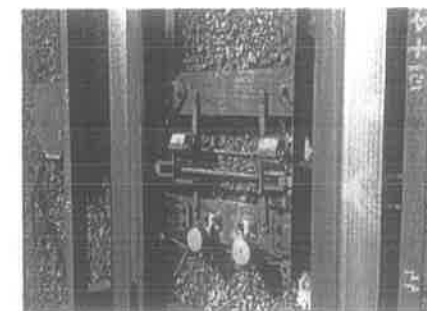
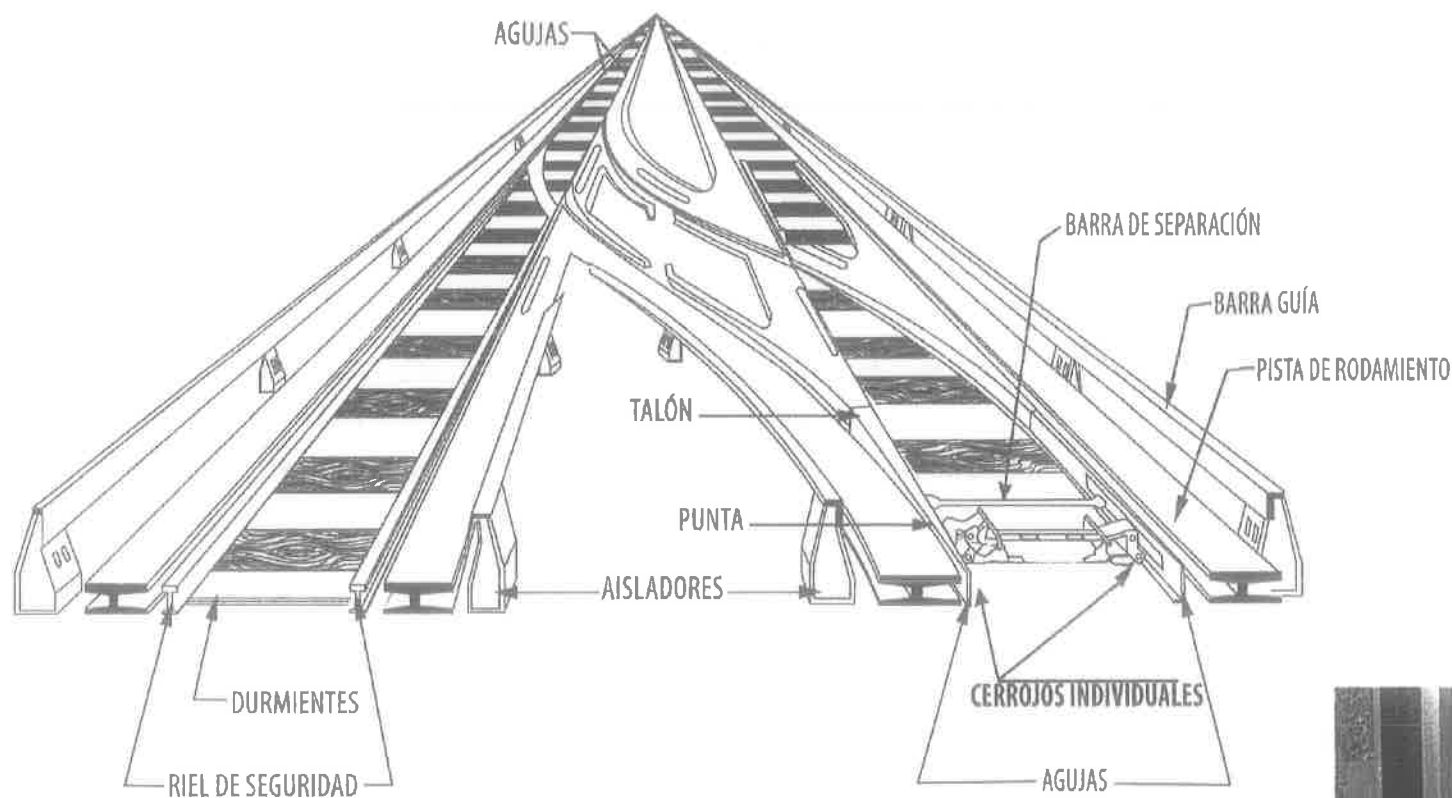
Si un aparato de vía **no talonable** emplazado sobre las vías principales, es abordado por la punta, tiene **cerrojo individual** (uno para cada aguja).

Si un aparato de vía **no talonable** emplazado sobre las vías principales, es abordado por el talón o si está emplazado en las vías secundarias de las terminales, tiene **cerrojo axial** (uno por juego de agujas).



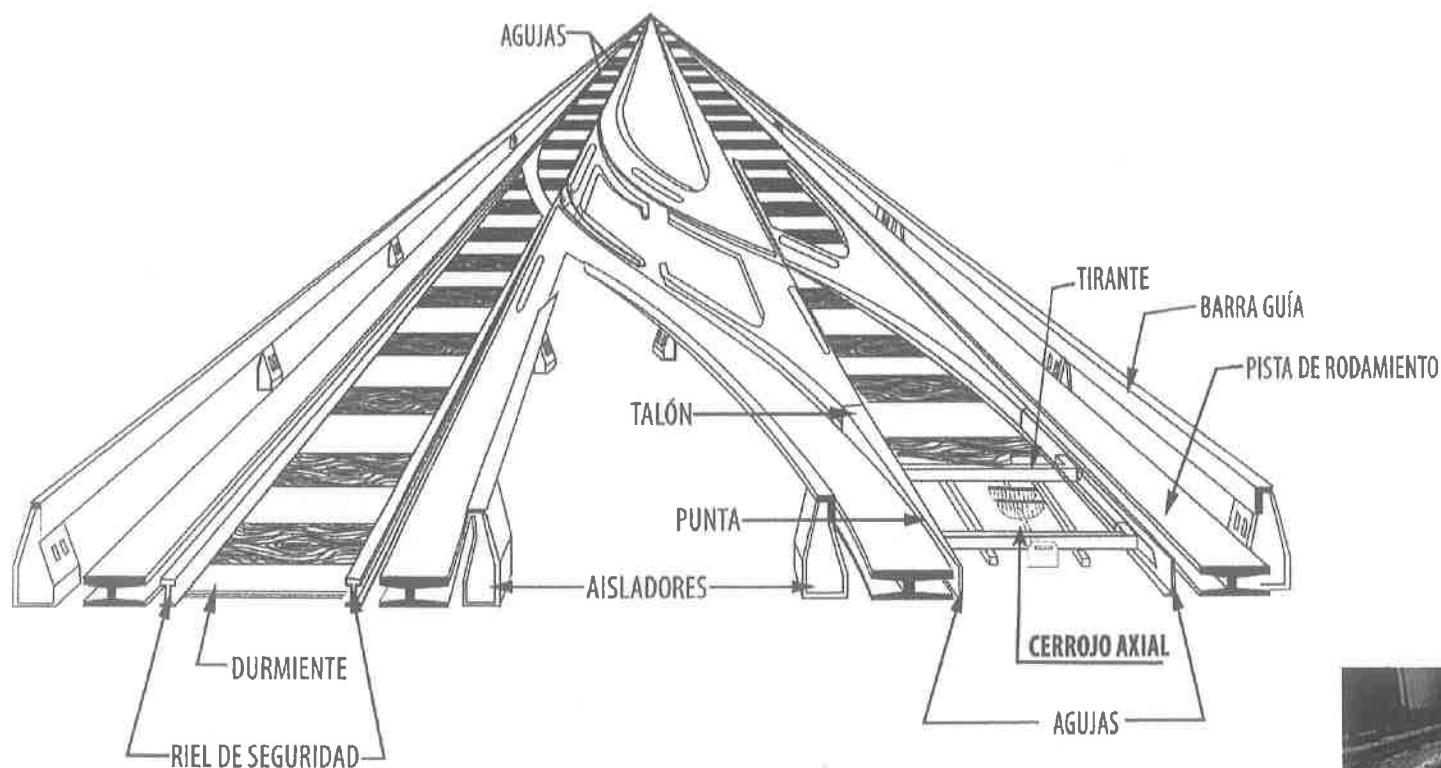
Cuando un aparato de vía del tipo **no talonable** es abordado por el talón, estando mal dispuestas las agujas, se causarán daños a los tirantes, cerrojos y posiblemente a las agujas, pudiéndose descarrilar el tren. **Si un aparato de vía tiene cerrojo es del tipo no talonable.**

APARATO DISPUESTO EN POSICIÓN DERECHA CON CERROJO INDIVIDUAL



APARATO DE VÍA EN POSICIÓN DERECHA CON CERROJO INDIVIDUAL, LÍNEA 8

APARATO DISPUESTO EN POSICIÓN DERECHA CON CERROJO AXIAL



APARATO DE VÍA EN POSICIÓN DERECHA CON CERROJO AXIAL,
LINEA 1



MODELOS DE MOTOR DE AGUJA DE APARATOS DE VÍA **NO TALONABLE**

- Alsthom T-66
- Alsthom T-72
- MJ-80
- MJ-2004

APARATO DE VÍA TALONABLE

Cuando un aparato de vía se encuentra en lugares donde la velocidad de los trenes es inferior a 15 km/h, **no cuenta con cerrojo**; las agujas se mantienen en una posición, por la acción de un resorte que actúa por compresión, a este tipo de aparato de vía se le denomina **Talonable**. Si un aparato de vía talonable es abordado por el talón, estando mal dispuestas las agujas, no se causarán daños al aparato de vía o al tren, siempre y cuando el tren continúe en el mismo sentido hasta recorrer el itinerario, con lo que se asegura que ha liberado el aparato de vía.

MODELOS DE MOTOR DE AGUJA DE APARATOS DE VÍA **TALONABLE**

- Alsthom T-57
- Aster TR-44
- MTEH-58
- MATR-68



APARATO DE VÍA TALONABLE, GARAJE ZARAGOZA



4.6 MOTOR DE AGUJA

Se denomina **motor de aguja** al conjunto de dispositivos que se encuentran en una caja metálica hermética, que contiene el motor, equipo mecánico y eléctrico.

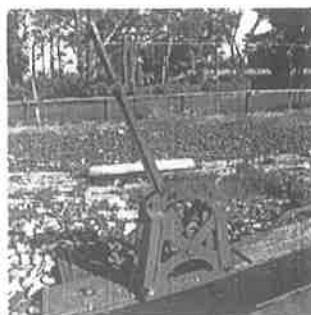
Para su identificación, normalmente en la tapa superior del motor, se encuentra inscrita la nomenclatura del aparato de vía correspondiente.

El funcionamiento del **motor de aguja** es mandado en situación normal, desde el local técnico que controla la zona de maniobra a la cual pertenece el aparato de vía, este local técnico recibe las órdenes:

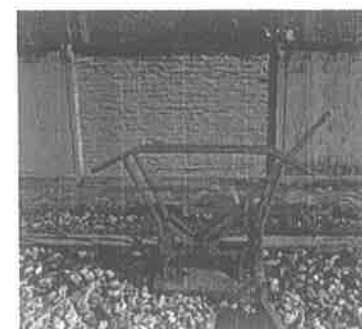
- **Por telemando:** Desde el PCC o PCL.
- **Localmente:** Desde los puestos de maniobra y botones de mando local (situados a proximidad de algunas señales).

NOTA: CIERTOS APARATOS DE VÍA, POR CARECER DE MOTOR DE AGUJA, SÓLO SE LOCALIZAN EN LAS VÍAS SECUNDARIAS DE TALLERES, SIENDO LOS SIGUIENTES:

- **SECTOR (No Talonable)**
- **SAXBY (Talonable)**



SECTOR



SAXBY



4.6.1 COFRE DE SOCORRO

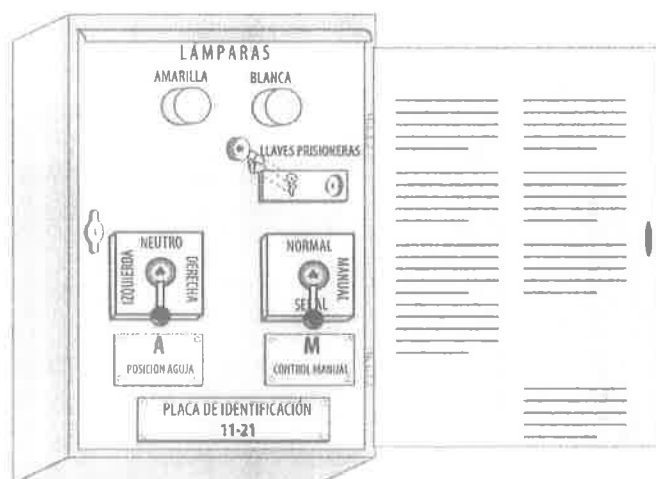
En ocasiones se presentan fallas que imposibilitan el movimiento de las agujas de un aparato de vía, por lo que es necesario moverlas mediante un equipo llamado **Cofre de Socorro**, el cual está situado a proximidad del aparato de vía. La operación de este equipo sólo debe efectuarse previa autorización del **Regulador del PCC o PCL** de la Línea correspondiente.

Existen dos tipos de cofres de socorro:

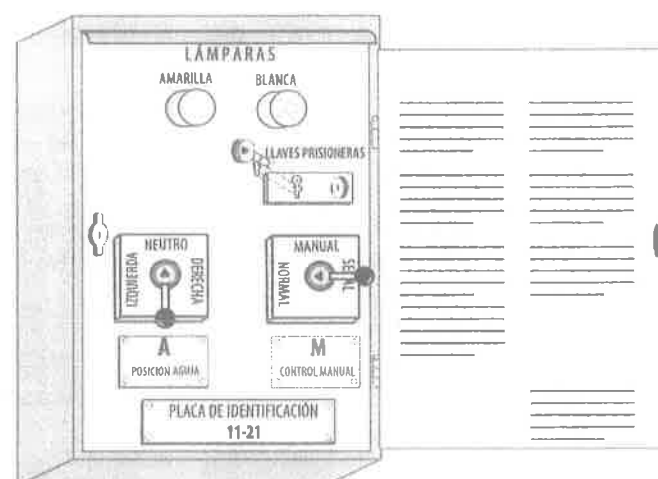
- El que permite realizar el movimiento del aparato de vía en forma **eléctrica y/o manual** ubicado en vías principales y secundarias de terminal.

COFRES DE SOCORRO

PARA LÍNEAS DE LA 1 A LA 9 Y A

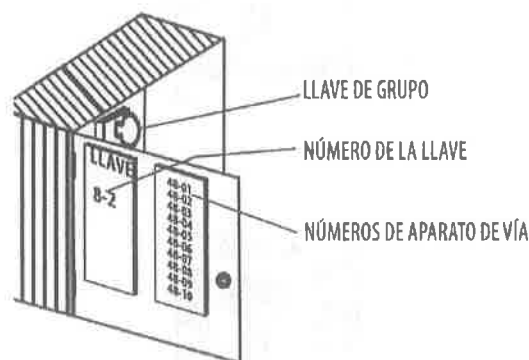


PARA LÍNEAS 12 Y B

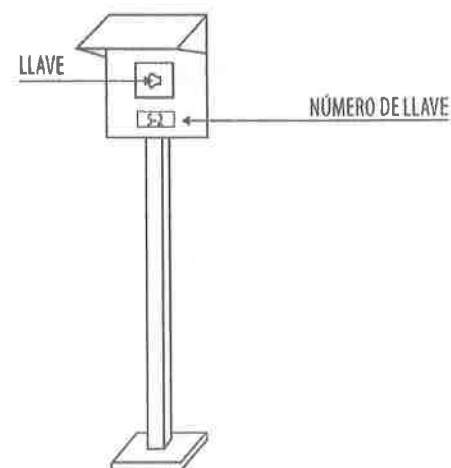


- El que **sólo** permite el movimiento del aparato de vía en forma manual; ubicado en las zonas de garajes y talleres. Éste **cofre de socorro** es totalmente diferente en su constitución al anterior, sólo está formado por una caja metálica de forma cuadrada, conteniendo un conmutador que a su vez sirve de receptáculo a una llave.

TIPOS DE COFRES DE SOCORRO EN TALLERES



CON PUERTA



SIN PUERTA

ANTES DE CAMBIAR LA POSICIÓN DE UN APARATO DE VÍA ES NECESARIO ASEGURARSE QUE:

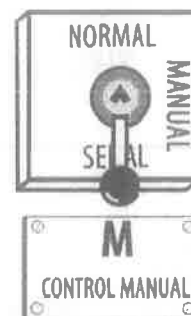
- Ningún tren se encuentre sobre el aparato de vía a mover, o sobre otro aparato que trabaje conjugado con él.
- Ningún tren esté por abordarlo durante la maniobra de cambio de posición de agujas. Si las señales de maniobra no garantizan esta situación, debe efectuarse una cubierta con señales móviles, asegurándose que los **Conductores** puedan observarlas y respetarlas.

4.6.2 DESCRIPCIÓN DEL COFRE DE SOCORRO

El **cofre de socorro** ubicado en vías principales y secundarias de terminal se compone de los siguientes elementos.

a) Un conmutador **M** con tres posiciones.

- NORMAL
- MANUAL
- SEÑAL



b) Un conmutador **A** con tres posiciones.

- IZQUIERDA
- NEUTRO
- DERECHA



c) Una lámpara de color blanco.

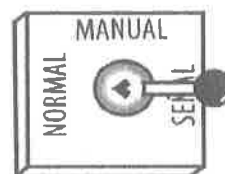
d) Una lámpara de color amarillo.

e) Una o dos llaves prisioneras, dependiendo si el conmutador de socorro sirve a 1 ó 2 aparatos de vía.

f) Una placa de identificación.

En situación normal, el conmutador **M** debe estar en posición **normal** y el conmutador **A** en posición **neutro**, y las lámparas blanca y amarilla apagadas.

NOTA: EL CONMUTADOR **M**, EN LOS COFRES DE SOCORRO DE LINEAS 12 Y B, ESTÁ GIRADO 90 GRADOS, SIN QUE ESTO CAMBIE SU FUNCIONAMIENTO.



M

4.6.3 OPERACIÓN DEL COFRE DE SOCORRO DE LOS APARATOS DE VÍA UBICADOS EN VÍAS PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DE TERMINAL (MOTOR ALSTHOM T-66, T-72, MJ-80 Y MJ-2004)

MANDO DEL MOTOR DE AGUJA EN FORMA ELÉCTRICA.

- 1° Previa autorización del **Regulador del PCC** o **PCL** se procede a **identificar** el cofre de socorro que corresponda al aparato de vía por mover.

11-21



2° Colocar el conmutador **M** en posición Manual (la punta de flecha pintada en el centro de la manija indica la posición).



M

Esto provoca:

- Que las señales de maniobra involucradas, que protegen al aparato(s) de vía permanezca(n) o pase(n) al alto total.
- Que la lámpara blanca encienda.

3° Colocar el conmutador **A** en la posición que debe ocupar el aparato de vía (IZQUIERDA o DERECHA).



A



A

Esto provoca:

- Que después de 30 segundos aproximadamente, el movimiento de las agujas se inicie.

Durante el tiempo de desplazamiento de las agujas la lámpara amarilla enciende (5 seg. aproximadamente), apagándose la blanca.



Transcurrido este tiempo la lámpara amarilla se apaga, encendiendo nuevamente la blanca.

Si las agujas no se movieron o no concluyeron su recorrido, colocar el conmutador **A** en posición **NEUTRO**, verificando que no haya un objeto extraño obstruyendo el desplazamiento. Después, girar el conmutador **A** nuevamente a la posición en que se desean colocar las agujas, comprobando que terminen su recorrido.

NOTA: En el cofre de socorro de Línea B, si la lámpara amarilla intermite indica que existe falla en el mando eléctrico desde el cofre de socorro, por la falta de tensión para el movimiento del motor del Aparato de Vía, por lo que únicamente se podrá realizar el movimiento de éste en forma manual.

4° Colocar el conmutador **A** en posición **NEUTRO**.



A



- 5° Colocar el conmutador **M** en posición **SEÑAL** para permitir que la señal que autoriza el itinerario, presente una indicación permisiva a **condición** de que el itinerario correspondiente esté comandado.



M

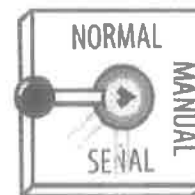
Es posible efectuar una nueva maniobra siguiendo la misma secuencia, sólo que partiendo ahora de la posición **SEÑAL** del conmutador **M**, colocándolo nuevamente en **MANUAL**.

El Agente que opera eléctricamente un aparato de vía, debe poner especial atención de **verificar** que la posición de los aparatos de vía del **itinerario** a recorrer sea la adecuada y constatar visualmente que la aguja correspondiente se encuentre haciendo contacto con el riel.

MANDO DEL COFRE DE SOCORRO EN FORMA MANUAL.

Cuando la operación del socorro eléctrico no tiene efecto o el problema es la falta de tensión al motor de aguja, se procede a efectuar el movimiento manual con la ayuda de una palanca incorporada a éste; para ello es necesario:

- 1° Colocar el conmutador **M** en posición **MANUAL**.



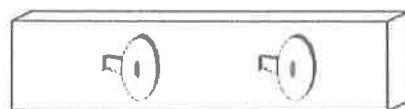
M

Esto provoca:

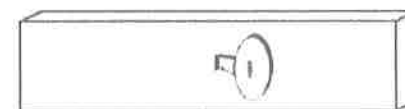
- Que las señales de maniobra involucradas, que protegen al aparato(s) de vía permanezca(n) o pase(n) al alto total.
- Que la lámpara blanca del cofre encienda.
- Que las llaves prisioneras en el cofre puedan ser liberadas.

2° Girar la o las llaves prisioneras a la posición vertical y extraerla(s).

LLAVES PRISIONERAS



LLAVE PRISIONERA



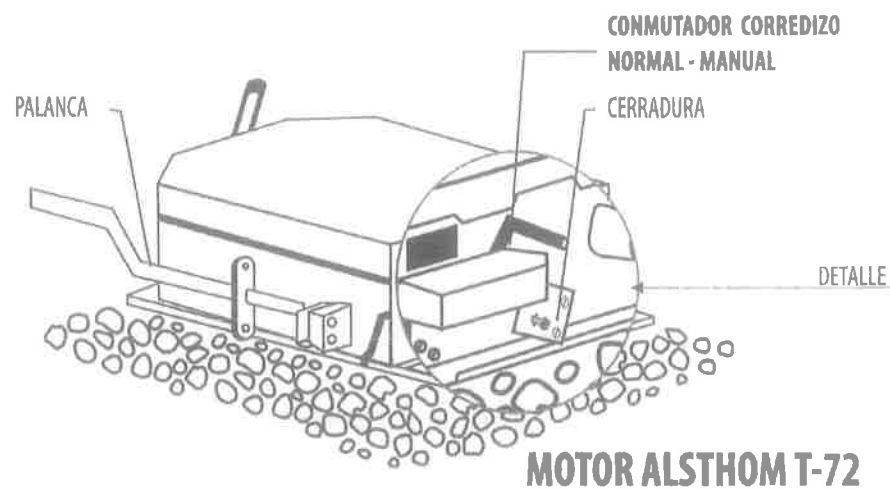
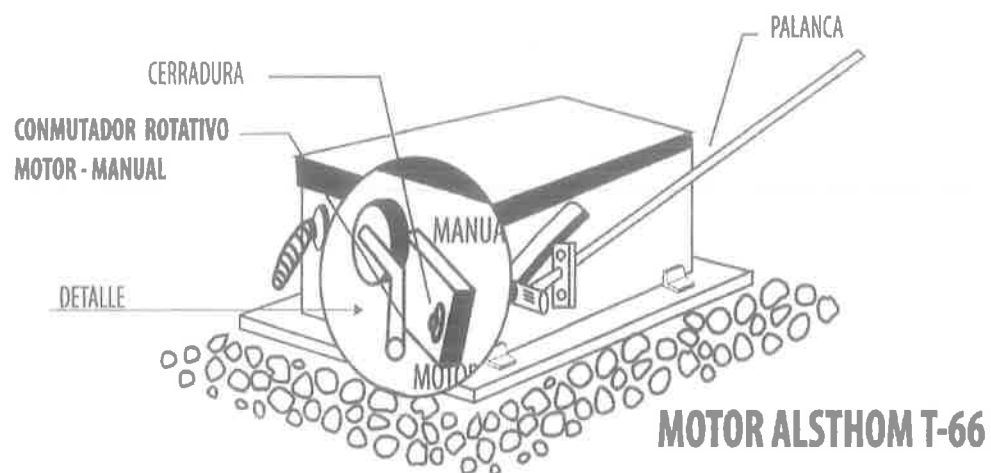
Cuando el cofre de socorro controla dos aparatos de vía (que trabajan en forma conjugada) se requiere:

- Si el mando lo efectúa un sólo Agente, únicamente se debe utilizar la **llave de la derecha**, la cual sirve para ambos motores.
- Si el mando es efectuado por dos Agentes, después de extraer la llave de la derecha se procederá a extraer la **llave de la izquierda**.

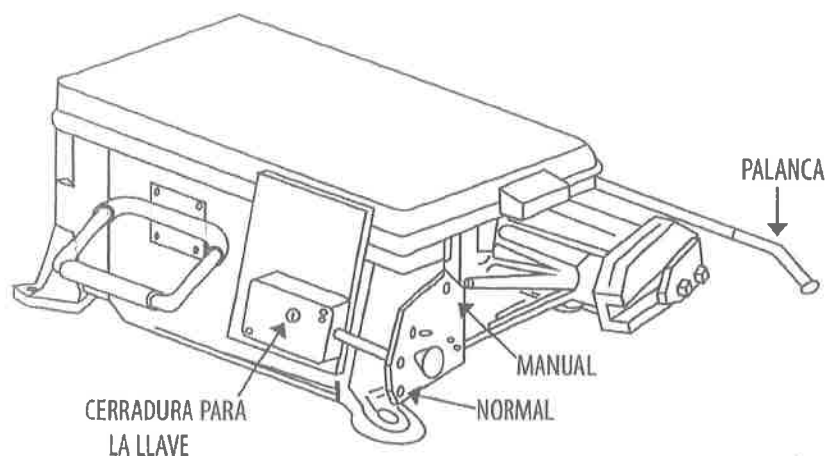
3° Identificar que la nomenclatura del motor del aparato por mover sea la correcta e introducir la llave en la cerradura del motor girándola a la derecha para desasegurar el conmutador **MOTOR-MANUAL** o **NORMAL-MANUAL** (rotativo o corredizo).



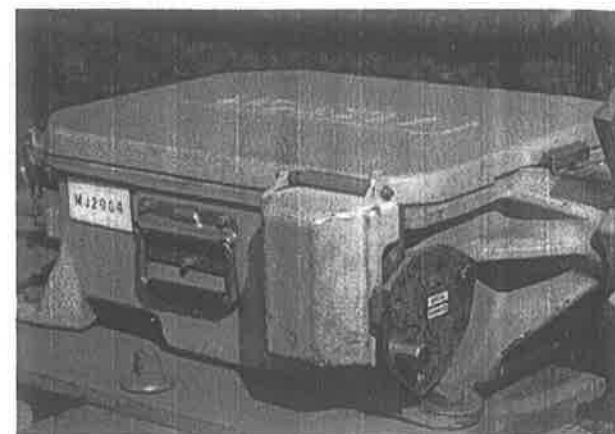
4° Colocar el conmutador **MOTOR-MANUAL** o **NORMAL-MANUAL** (rotativo o corredizo) en la posición **MANUAL**.



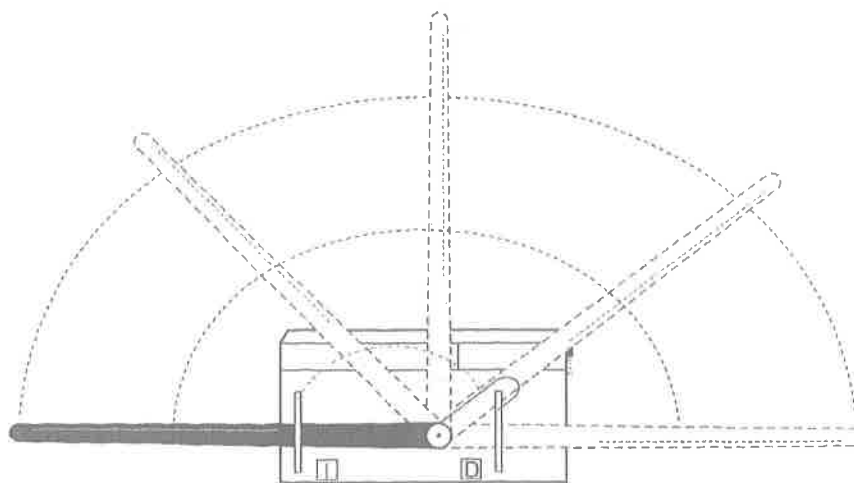
MOTOR DE APARATO DE VÍA (MODELO MJ-80)



MOTOR DE APARATO DE VÍA (MODELO MJ-2004)



- 5° Maniobrar la palanca para obtener el desplazamiento de las agujas, a la posición requerida. Si el primer movimiento no tiene efecto, se debe realizar un segundo, regresando la palanca a la posición que originalmente tenía, en este caso, el desplazamiento de las agujas se obtiene en el segundo movimiento.





- 6° Cuando las agujas están en su nueva posición, se debe colocar el conmutador **MOTOR-MANUAL** o **NORMAL-MANUAL** en posición **MOTOR** o en posición **NORMAL** (según modelo); girar la llave para asegurar el conmutador y extraerla.
- 7° Introducir la(s) llave(s) en el cofre de socorro y girarla(s) hasta el tope.
- Si se utilizaron las dos llaves, deben colocarse en el cofre de socorro **en orden inverso al que se retiraron**, es decir, primero la llave de la izquierda y después la llave de la derecha.

LLAVES PRISIONERAS



- 8° Colocar el conmutador **M** en posición **SEÑAL**, para permitir que la señal que autoriza el itinerario, presente un aspecto permisivo a **condición** de que el itinerario correspondiente esté comandado.



M

Es posible efectuar una nueva maniobra siguiendo la misma secuencia, sólo que partiendo ahora de la posición **SEÑAL** del conmutador **M**, **colocándolo nuevamente en MANUAL**.

El Agente que opera manualmente un aparato de vía, debe poner especial atención de **verificar** que la posición de los aparatos de vía del **itinerario** a recorrer sea la adecuada y constatar visualmente que la aguja correspondiente se encuentre haciendo contacto con el riel.

NOTA: En el área del garaje de Ciudad Azteca existen aparatos de vía tipo MJ-80 (no talonable) y en caso de falla del telemando, únicamente tiene socorro manual, las llaves se encuentran en cofres, siendo una llave de operación para cierto grupo de aparatos de vía.

En la vía de pruebas del taller Tlahuac existe un aparato de vía tipo MJ-2004 (no talonable) y en caso de falla del telemando, únicamente tiene socorro manual, la llave se encuentra en el cofre de socorro.

4.7 MANIOBRA DE LOS APARATOS DE VÍA CON MOTOR ALSTHOM T-57

Este tipo de motor en su constitución es muy parecido al ALSTHOM T-66 y T-72 pero a diferencia de ellos, éste es **talonable**. Por esta característica sólo se encuentra en vías donde la velocidad máxima de los trenes es de 15 km/h.

En caso de falla del motor de aguja, la operación de socorro sólo puede ser llevada a cabo en **forma manual** (no tienen socorro eléctrico). La llave para su operación, es para grupos de aparatos de vía, localizándose en un cofre de socorro situado a proximidad del grupo al que pertenece.

El hecho de extraer o desasegurar una de estas llaves, provoca que la o las señales de maniobra que encuadran al aparato o grupo de aparatos de vía en cuestión **permanezcan o pasen al alto total**.

En la actualidad se encuentran instalados en la zona de garaje del taller de Zaragoza.

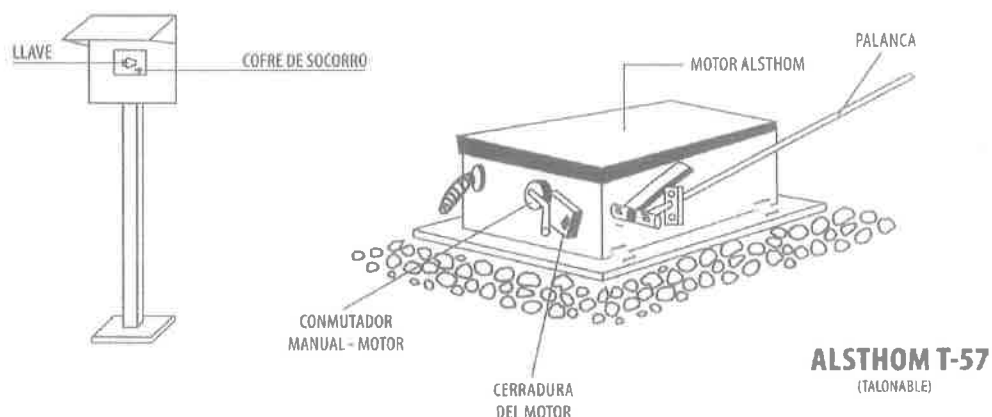


MOVIMIENTO DEL MOTOR DE AGUJA EN FORMA MANUAL:

- 1° Trasladarse al cofre de socorro donde se encuentra la llave que pertenece al grupo del motor por mover, verificando que el número del aparato aparezca en la tapa o placa del cofre; si cuenta con tapa, abrirla con la llave de triángulo.
- 2° Girar la llave a la posición vertical (Esto provoca que la o las señales de maniobra que encuadran al aparato de vía permanezcan o pasen al alto total) y extraerla.
- 3° Identificar que la nomenclatura del motor del aparato de vía por mover sea la correcta e introducir la llave en la cerradura del motor girándola para desasegurar el conmutador **MOTOR-MANUAL**.
- 4° Colocar el conmutador **MOTOR-MANUAL** en la posición **MANUAL**.
- 5° Maniobrar la palanca de mando para obtener el desplazamiento de las agujas, a la posición requerida (**Izquierda o Derecha**).

Si el primer movimiento no tiene efecto, se debe realizar un segundo movimiento, regresando la palanca a la posición que originalmente tenía, en este caso, el desplazamiento de las agujas se obtiene en el segundo movimiento.

- 6° Cuando las agujas están en su nueva posición, colocar el conmutador **MOTOR-MANUAL** en posición **MOTOR**, girar la llave para asegurar el conmutador y extraerla.
- 7° Introducir la llave en el conmutador del cofre de socorro y girarla hasta el tope, para permitir que la señal que autoriza el itinerario presente una indicación permisiva, a condición de que esté comandado el itinerario.



4.8 MANIOBRA DE LOS APARATOS DE VÍA CON MOTOR TIPO ASTER TR-44

Estos motores son de cremallera con palanca de mando removible, la cual se encuentra en el Puesto de Maniobras de Taller (PMT) o Puesto de Maniobras de Línea (PML). Éstos aparatos son de tipo **talonable**.

Las agujas se mantienen en una posición definida (**Izquierda o Derecha**), por la acción de un resorte que actúa por compresión. La maniobra de socorro debe ser efectuada en forma manual, llevándose a cabo por medio de la palanca de mando.

Los motores de aguja **ASTER TR-44** existen de dos tipos:

- **Con chapa** para operar el conmutador **MOTOR-MANUAL**; la llave se utiliza para un grupo de aparatos de vía y se localiza en el cofre de socorro ubicado a proximidad de éstos.
- **Con perno** en lugar de chapa, para operar el conmutador **NORMAL-MANUAL**.

Para ambos aparatos de vía, la maniobra de socorro sólo puede ser efectuada en forma manual, llevándose a cabo por medio de una palanca de mando que se encuentra a disposición del **IJE del PMT o PML**, dependiendo de la ubicación.

En la actualidad estos aparatos de vía se encuentran instalados en algunas zonas de Garaje o Taller.

MOVIMIENTO DEL MOTOR DE AGUJA DE FORMA MANUAL:

- 1° Proveerse de la palanca de maniobra.
- 2° Trasladarse al cofre de socorro donde se encuentra la llave que pertenece al grupo del motor por mover, verificando que el número del aparato aparezca en la tapa o placa del cofre; si cuenta con tapa, abrirla con la llave de triángulo.
- 3° Girar la llave a la posición vertical (Esto provoca que la o las señales de maniobra que encuadran al aparato de vía permanezcan o pasen al alto total) y extraerla.



- 4° Identificar que la nomenclatura del motor del aparato por mover sea la correcta e introducir la llave en la cerradura del motor girándola para liberar el conmutador **MOTOR-MANUAL**.

(El motor Aster TR-44 con perno, se debe desatornillar y extraer para liberar el conmutador **NORMAL-MANUAL**, para facilitar su retiro, se debe mover ligeramente el eje de mando del motor hacia arriba; si está muy apretado se puede utilizar la llave que está integrada a la palanca de mando).

- 5° Colocar el conmutador **MOTOR-MANUAL** en la posición **MANUAL**.

(Para el motor Aster TR-44 con perno. Colocar el conmutador **NORMAL-MANUAL** en posición **MANUAL**).

- 6° Introducir la palanca de mando en el eje del motor.

- 7° Girar la matraca de la palanca de mando a la posición requerida.

- 8° Efectuar el movimiento de la palanca de mando para obtener el desplazamiento de las agujas a la posición requerida (**Izquierda o Derecha**), se recomienda hacerlo en un sólo movimiento, apoyándose correctamente sobre el piso y cuidando de no perder el equilibrio.

- 9° Cuando las agujas se han desplazado a la posición requerida se procede a retirar la palanca de mando y regresar a la posición **MOTOR** el conmutador **MOTOR-MANUAL**.

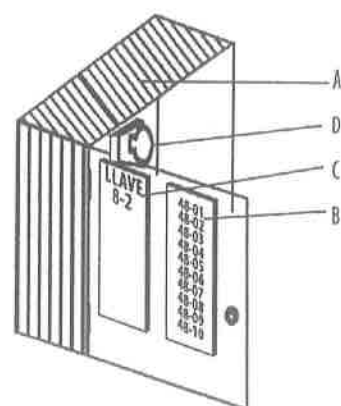
(Para el motor Aster TR-44 con perno. Colocar el conmutador **NORMAL-MANUAL** en posición **NORMAL**).

- 10° Girar la llave que se encuentra en la cerradura del motor y extraerla.

(Para el Aster TR-44 con perno. Colocar el perno, el cual se debe atornillar apretándolo ligeramente con la mano).

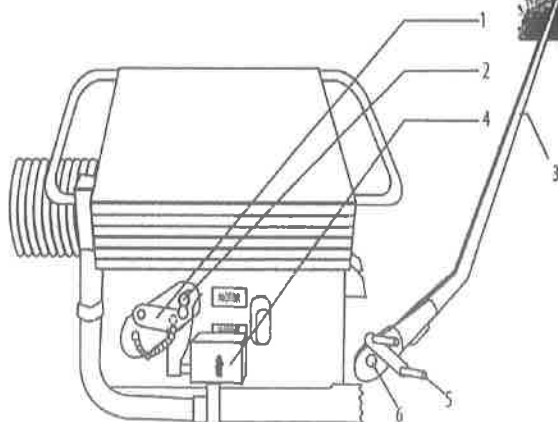
11° Introducir la llave en el cofre de socorro y girarla al tope, de esta manera, para permitir que la señal que autoriza el itinerario presente una indicación permisiva, a condición de que esté comandado el itinerario.

Una vez efectuado el o los movimientos, regresar la palanca de mando al Puesto de Maniobras de Taller o Puesto de Maniobras de Línea.



- A COFRE DE SOCORRO
- B NÚMEROS DE APARATO DE VÍA
- C NÚMERO DE LA LLAVE
- D LLAVE

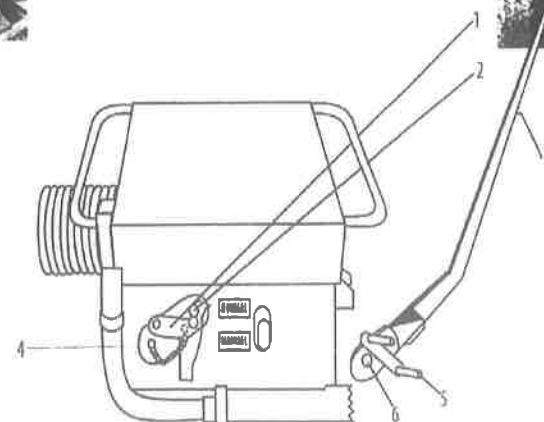
MOTOR TIPO ASTER-TR-44 CON CHAPA



- 1 CONMUTADOR MOTOR-MANUAL
- 2 EJE DE MANDO DEL MOTOR
- 3 PALANCA
- 4 CERRADURA (CHAPA)
- 5 MATRACA
- 6 ORIFICIO DE PALANCA
- 7 LLAVE INTEGRADA A LA PALANCA PARA RETIRO DE PERNO



MOTOR TIPO ASTER-TR-44 CON PERNO



- 1 CONMUTADOR NORMAL-MANUAL
- 2 EJE DE MANDO DEL MOTOR
- 3 PALANCA
- 4 PERNO
- 5 MATRACA
- 6 ORIFICIO DE PALANCA
- 7 LLAVE INTEGRADA A LA PALANCA PARA RETIRO DE PERNO



4.9 MANIOBRA DE LOS APARATOS DE VÍA CON MOTOR TIPO MATR-68

Este aparato de vía es **talonable**, su motor cuenta, para su movimiento manual, con una palanca de mando integrada. Presenta la ventaja de no ocasionar ninguna perturbación en caso de ser golpeadas las agujas por el talón, cuando están en posición incorrecta.

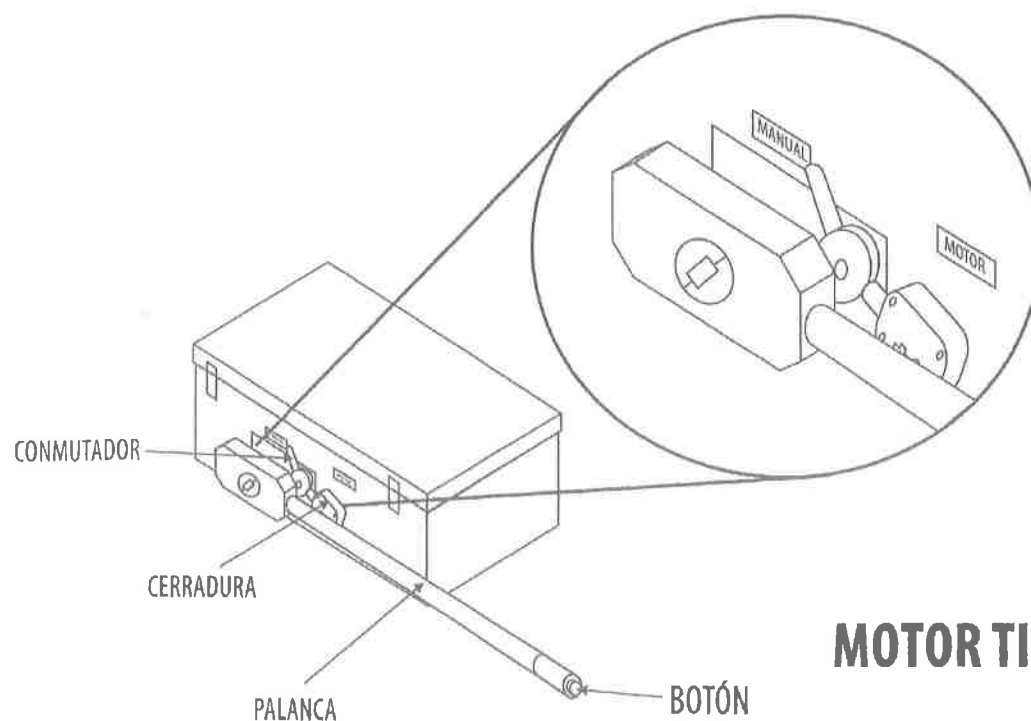
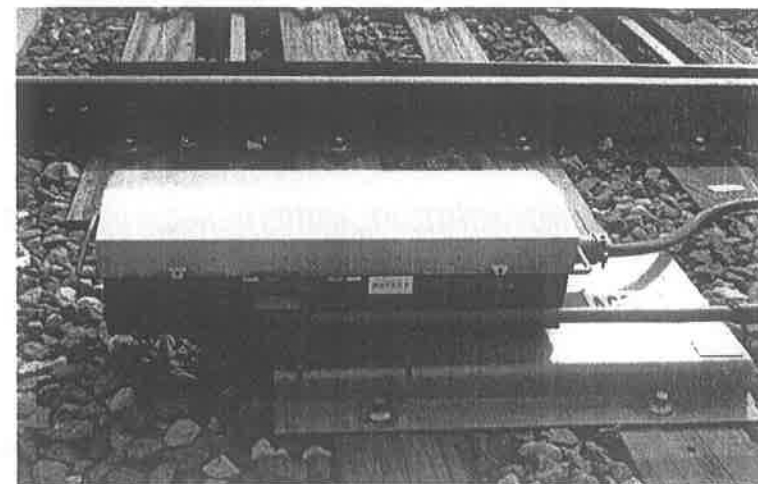
Las agujas se mantienen en una posición definida (**Izquierda o Derecha**), por la acción de un resorte que actúa por compresión. La maniobra de socorro debe ser efectuada en forma manual, llevándose a cabo por medio de la palanca de mando.

Estos aparatos de vía cuentan con una cerradura en el motor, para operar el Conmutador **MOTOR-MANUAL** por medio de una llave, que se localiza en un cofre de socorro ubicado a proximidad del aparato o grupo de aparatos a los que pertenece.

MOVIMIENTO DEL MOTOR DE AGUJA DE FORMA MANUAL:

- 1° Trasladarse al cofre de socorro donde se encuentra la llave que pertenece al motor por mover, verificando que el número del aparato de vía aparezca en la tapa del mismo.
- 2° Girar la llave a la posición vertical (Esto provoca que la o las señales de maniobra que encuadran al aparato de vía permanezcan o pasen al alto total) y extraerla.
- 3° Identificar que la nomenclatura del motor del aparato por mover sea la correcta e introducir la llave en la cerradura del motor girándola para liberar el Conmutador **MOTOR-MANUAL**.
- 4° Colocar el Conmutador **MOTOR-MANUAL** en posición **MANUAL**.
- 5° Accionar el dispositivo de embrague (botón), ubicado en el extremo superior de la palanca, manteniéndolo oprimido hasta que acople con el mecanismo del motor, girar la palanca de mando a la posición requerida (**Izquierda o Derecha**).
- 6° Cuando las agujas se han desplazado a la posición requerida, se procede a regresar a la posición **MOTOR** el Conmutador **MOTOR-MANUAL**.

- 7° Girar la llave que se encuentra en la cerradura del motor para asegurarlo y extraerla.
- 8° Introducir la llave en el cofre de socorro y girarla al tope, de esta manera, para permitir que la señal que autoriza el itinerario presente una indicación permisiva, a condición de que esté comandado el itinerario.



MOTOR TIPO MATR-68



4.10 MANIOBRA DE LOS APARATOS DE VÍA CON MOTOR TIPO MTEH-58

Este aparato de vía es **talonable**, su motor cuenta, para su movimiento manual, con una palanca móvil integrada dentro de la caja. Presenta la ventaja de no ocasionar ninguna perturbación en caso de ser golpeadas las agujas por el talón, cuando están en posición incorrecta.

Las agujas se mantienen en una posición definida (**Izquierda o Derecha**), por la acción de un resorte que actúa por compresión. La maniobra de socorro debe ser efectuada en forma manual, llevándose a cabo por medio de la palanca de mando.

Los aparatos de vía tipo **MTEH-58** tienen una cerradura en el motor, para operar el Conmutador **BOMBA-MANUAL** por medio de una llave, que se localiza en un cofre de socorro ubicado a proximidad del aparato de vía o grupo de aparatos de vía a los que pertenece.

MOVIMIENTO DEL MOTOR DE AGUJA DE FORMA MANUAL:

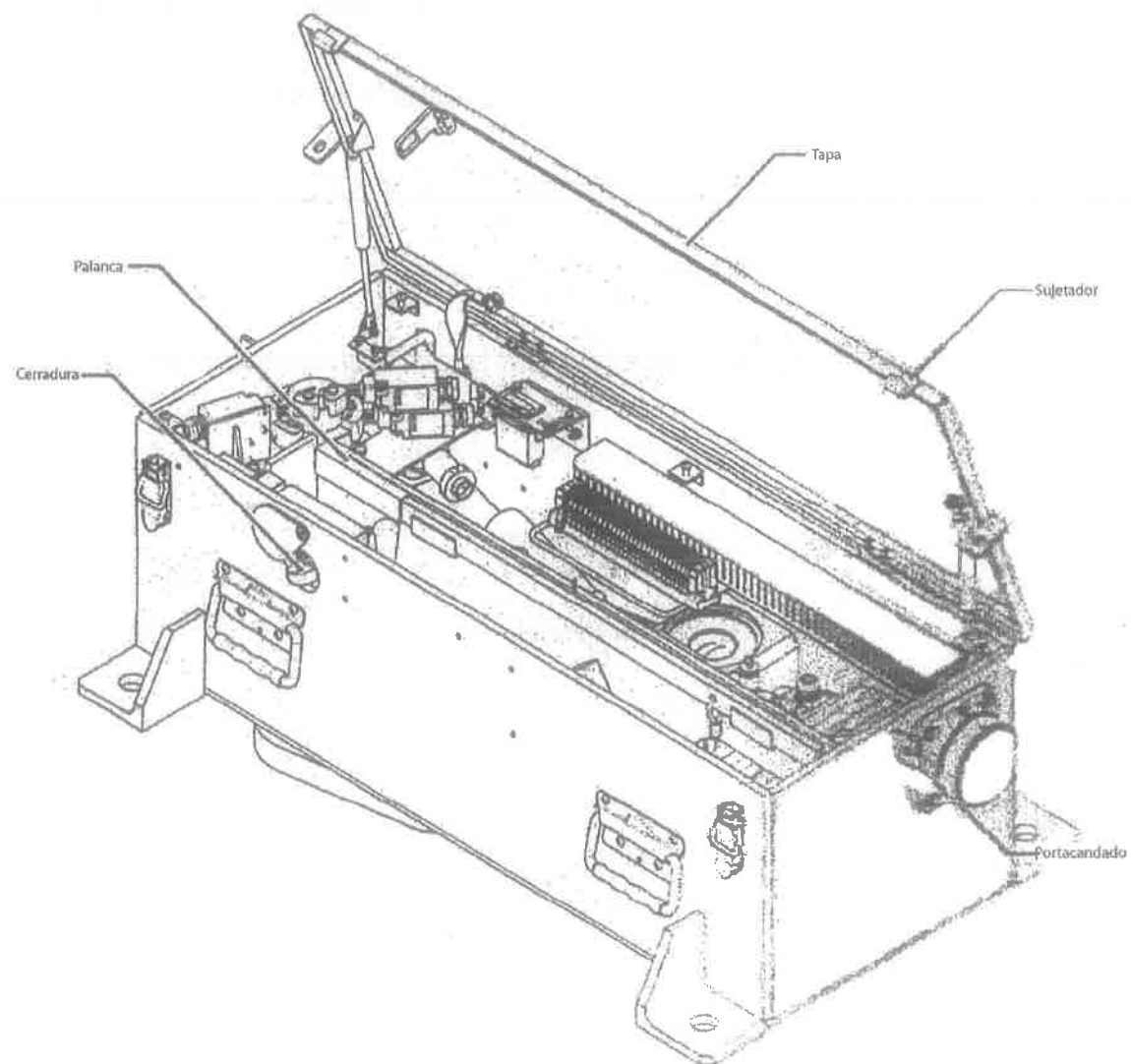
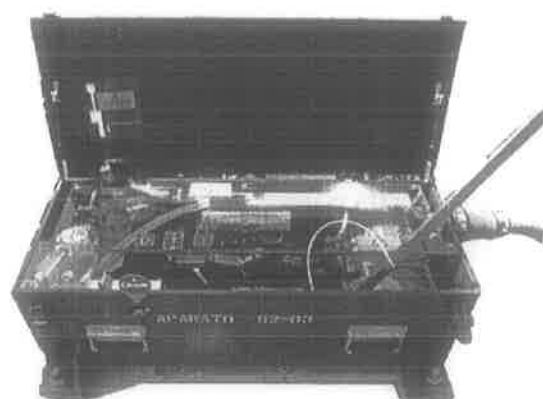
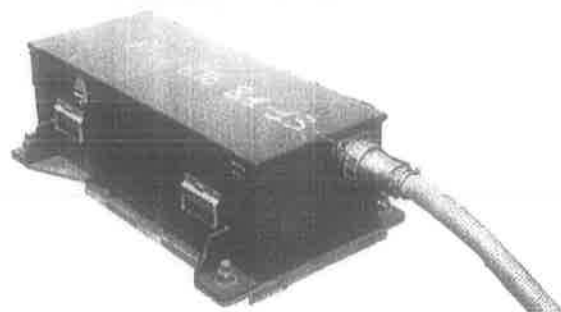
- 1° Trasladarse al cofre de socorro donde se encuentra la llave que pertenece al motor por mover, verificando que el número del aparato de vía aparezca en la tapa del mismo.
- 2° Girar la llave a la posición vertical (Esto provoca que la o las señales de maniobra que encuadran al aparato de vía permanezcan o pasen al alto total) y extraerla.
- 3° Identificar que la nomenclatura del motor del aparato por mover sea la correcta.
- 4° Deslizar la mirilla que cubre la cerradura.
- 5° Introducir la llave y desbloquear la cerradura.
- 6° Si es el caso, retirar los candados que aseguran la tapa del motor.
- 7° Desbloquear los dos sujetadores de la tapa.

- 8° Levantar la tapa que protege al motor.
- 9° Colocar la palanca de la válvula posicionadora de tres vías (**Derecha/Auto/Izquierda**) en la posición requerida (**Izquierda o Derecha**).
- 10° Instalar la palanca de maniobra manual en la ranura de la bomba.
- 11° Accionar la palanca de maniobra manual de arriba hacia abajo hasta lograr el movimiento de las agujas a la posición requerida.
- 12° Colocar la palanca de maniobra manual en su sitio.
- 13° Colocar de nuevo la palanca de la válvula posicionadora de tres vías en posición central (**auto**).
- 14° Cerrar la tapa del mecanismo del motor.
- 15° Colocar de nuevo los sujetadores de la tapa.
- 16° Si es el caso, colocar los candados.
- 17° Retirar la llave de la cerradura.
- 18° Introducir la llave en el cofre de socorro de donde originalmente se retiró y girarla al tope, de esta manera, para permitir que la señal que autoriza el itinerario presente una indicación permisiva, a condición de que esté comandado el itinerario.

NOTA: EL AGENTE QUE REALICE EL MOVIMIENTO ELÉCTRICO O MANUAL DE UN APARATO DE VÍA, DEBE VERIFICAR VISUALMENTE QUE SE ENCUENTRE EN LA POSICIÓN CORRECTA DE ACUERDO AL ITINERARIO A RECORRER Y QUE LA AGUJA CORRESPONDIENTE HAGA CONTACTO CON EL RIEL.



MOTOR MTEH-58



4.11 RELACIÓN DE GRUPOS DE LLAVES DE LOS APARATOS DE VÍA INSTALADOS EN LOS TALLERES Y GARAJES DEL SISTEMA.

A continuación se enlistan las nomenclaturas de las llaves y los aparatos de vía a los cuales sirven:

GERENCIA DE LÍNEAS 1, 3, 4 Y 12

ZARAGOZA

NO. DE LLAVE	UBICACIÓN DE LA LLAVE	GRUPO	APARATOS DE VÍA	MODELO
4-2	A PROXIMIDAD DE LA SEÑAL G1A	60	6001 AL 6006	ASTER TR-44
			6007, 6008 Y 6010	ALSTHOM T-57
			6009 Y 6014	MTEH-58
5-2	A PROXIMIDAD DE LA VÍA DE PRUEBAS, BAJO EL PUENTE	V	V 02 AL V 05 Y 01	ASTER TR-44
6-2	A PROXIMIDAD DE CASETA DE TRACCIÓN Y	62	6201 Y 6202	ASTER TR-44
5-2	A PROXIMIDAD DE CASETA B	81	8101 AL 8114 Y 8116	ASTER TR-44
			8115	ALSTHOM T-57
7-2	A PROXIMIDAD DE SEÑAL 83A	82	8201 Y 8202	ALSTHOM T-57
8-2	A PROXIMIDAD DE CASETA Y	62/82	8203	ALSTHOM T-57
			6203 Y 8204	MTEH-58
19-2	A PROXIMIDAD DE LA SEÑAL V-B	82	8202	ASTER TR-44
PERNO		60	6011 AL 6013	ASTER TR-44



GARAJE ZARAGOZA



APARATO DE VÍA MTEH-58



APARATO DE VÍA ASTER TR-44



APARATO DE VÍA ALSTHOM T-57



COFRE DE BOCORRO, CON LLAVES



TICOMÁN

NO. DE LLAVE	UBICACIÓN DE LA LLAVE	GRUPO	APARATOS DE VÍA	MODELO
4 - 2	A PROXIMIDAD DEL PMT Y DE LA SEÑAL 48	27	2701 AL 2704	ASTER TR-44 CON CHAPA Y MATRACA
5 - 2	A PROXIMIDAD DEL APARATO 3701	37	3701 AL 3703	
6 - 2	A PROXIMIDAD DE LA SEÑAL T21	38	3801 Y 3802	
7 - 2	A PROXIMIDAD DEL PMT Y DE LA SEÑAL 48	47	4701 Y 4702	
8 - 2	A PROXIMIDAD DEL PMT	48	4801 AL 4810	
9 - 2	A PROXIMIDAD DE LA SEÑAL 59	59	5901 AL 5910	
-----	-----	-----	101	SECTOR



COFRE DE BOCORRO



LLAVE B-2



APARATO DE VÍA ASTER TR-44



GARAJE Y TALLER, TICOMÁN



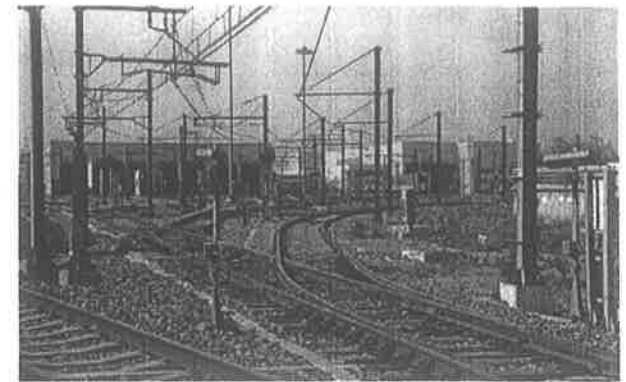
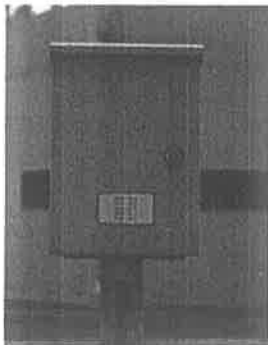
APARATO DE VÍA ASTER TR-44



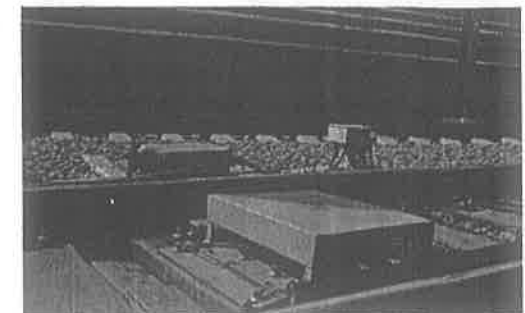
VÍA DE PRUEBAS, TICOMÁN

TLAHUAC

NO. DE LLAVE	UBICACIÓN DE LA LLAVE	GRUPO	APARATOS DE VÍA	MODELO
34 - 2	A PROXIMIDAD DEL PMT	26	2602 AL 2606	MATR-68
35 - 2	A PROXIMIDAD DEL GARAGE	26	2607 AL 2610	MATR-68
8 - 2	ENTRADA AL TALLER	36	3614 Y 3616	MATR-68
4 - 2	ATRÁS DE TALLER SISTEMÁTICO	P/39	P	MJ-2004
			39	MATR-68
6 - 2	FRENTE AL PMT	36	3605 AL 3611	MATR-68


ENTRADA A TALLER

COFRE DE SOCORRO

APARATO DE VÍA MATR-68

LLAVE 35-2

APARATO DE VÍA MJ-2004



GERENCIA DE LÍNEAS 2, 5, 6 Y B

TASQUEÑA

NO. DE LLAVE	UBICACIÓN DE LA LLAVE	GRUPO	APARATOS DE VÍA	MODELO
7 - 2	A PROXIMIDAD DE LA SEÑAL 43	43	4301 AL 4303	ASTER TR-44
8 - 2	A PROXIMIDAD DE LA CASETA IVG	42	4201 AL 4207, 83 Y 3301	ASTER TR-44
9 - 2	ENTRE EL ACCESO A LA T3 Y T4	82	8201 AL 8208 Y 8210	ASTER TR-44
			8209	ASTER TR-44
PERNO		102	10201 AL 10214	ASTER TR-44



ENTRADA A GARAJE TASQUEÑA



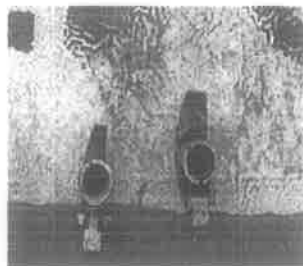
COFRE DE SOCORRO



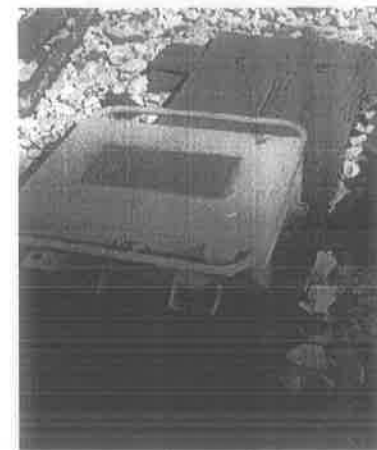
LLAVE DE GRUPO DE APARATOS DE VÍA



APARATO DE VÍA, EN POSICIÓN DERECHA



DIFERENCIAS ENTRE LAS LLAVES

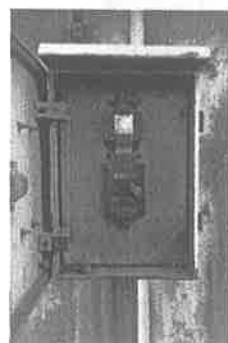


APARATO DE VÍA, ASTER TR-44

CUATRO CAMINOS

NO. DE LLAVE	UBICACIÓN DE LA LLAVE	GRUPO	APARATOS DE VÍA	MODELO
21 - 2	A PROXIMIDAD DEL APARATO 29E	29	29B AL 29F	ASTER TR-44
22 - 2	A PROXIMIDAD DEL APARATO 29H	29	29A, 29G AL 29J	ASTER TR-44
23 - 2	A PROXIMIDAD DEL APARATO 49A	49	49A AL 49D	ASTER TR-44


COFRE DE SOCORRO

APARATO DE VÍA ASTER TR-44

LLAVE DE APARATO DE VÍA

GARAJE CUATRO CAMINOS

APARATO DE VÍA ASTER TR-44

ENTRADA Y SALIDA DE GARAJE



EL ROSARIO 6

NO. DE LLAVE	UBICACIÓN DE LA LLAVE	GRUPO	APARATOS DE VÍA	MODELO
4 - 2	A PROXIMIDAD DE CASETA DE TRACCIÓN 3	35	3501 Y 3502	ASTER TR-44
5 - 2	NO HABILITADO	36	3601 AL 3609	ASTER TR-44
6 - 2	A PROXIMIDAD DE CASETA DE TRACCIÓN 3	55	5501 AL 5503	ASTER TR-44
7 - 2	A PROXIMIDAD SEÑAL 76B, JUNTO AL APARATO 5604	56	5601 AL 5609	ASTER TR-44
8 - 2	A PROXIMIDAD DE LA SEÑAL 76A	75	7501	ASTER TR-44
9 - 2	A PROXIMIDAD DE LA SEÑAL PG	76	7601	ASTER TR-44
19 - 2	A PROXIMIDAD DEL APARATO 7711	77	7701 AL 7714	ASTER TR-44
21 - 2	A PROXIMIDAD DEL PMT	78	7801	ASTER TR-44
22 - 2	A PROXIMIDAD DE LA SEÑAL P	P	M97	ALSTHOM T-72



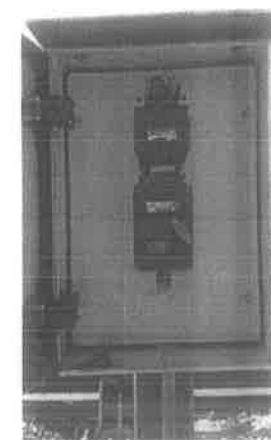
APARATO DE VÍA ASTER TR-44



COFRE DE SOCORRO



ENTRADA AL TALLER EL ROSARIO L6



LLAVE DE APARATO DE VÍA

CIUDAD AZTECA

No. DE LLAVE	UBICACIÓN DE LA LLAVE	GRUPO	APARATOS DE VÍA	MODELO
23 - 2	FRENTE AL PMT, APROXIMIDAD DEL APARATO 2501	25	2501 AL 2505	MJ-80
24 - 2	ENTRE LOS APARATOS 3701 - 3702	37	3701, 3702	
34 - 2	BAJO DEL PMT	45	4501	
35 - 2	A PROXIMIDAD DEL APARATO 4503	45	4502, 4503, 4504	MJ-80
36 - 2	A PROXIMIDAD DEL APARATO 6502, JUNTO AL ANDADOR HACIA GARAGE	45/65	4505, 6502	


APARATO DE VÍA ALSTHOM MJ-80

COFRE DE SOCORRO

LLAVE DE APARATO DE VÍA

APARATO DE VÍA MJ-80

APARATO DE VÍA ALSTHOM MJ-80



EL TALLER CIUDAD AZTECA

NO. DE LLAVE	UBICACIÓN DE LA LLAVE	GRUPO	APARATOS DE VÍA	MODELO
4 - 2	A PROXIMIDAD DEL APARATO 6702	67	6702	MJ-80
5 - 2	A PROXIMIDAD DEL APARATO 6703	67/87	6703 Y 8704	MJ-80
6 - 2	A PROXIMIDAD DEL APARATO 6704	67	6704 AL 6707	MJ-80
7 - 2	A PROXIMIDAD DEL APARATO 8703	87	8703	MATR-68
8 - 2	A PROXIMIDAD DEL APARATO 8705	87	8705 AL 8707	MJ-80
9 - 2	ENFRENTA AL APARATO DE VÍA DE PRUEBAS MP	87	8702 - MP	MJ-80
37 - 2	FRENTE A SR APROXIMIDAD DEL APARATO 6701	67/87	6701 Y 8701	MATR-68



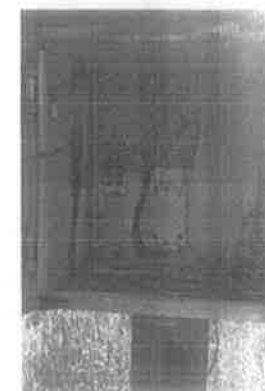
APARATO DE VÍA, ENTRADA A TALLER



APARATO DE VÍA MJ-80, VÍA DE PRUEBAS



COFRE DE SOCORRO



LLAVE DE APARATO DE VÍA

GERENCIA DE LÍNEA 7, 8, 9 Y A

ROSARIO 7

NO. DE LLAVE	UBICACIÓN DE LA LLAVE	GRUPO	APARATOS DE VÍA	MODELO
6-2	A PROXIMIDAD DEL APARATO 45C	45	45C, 45D, 45E, 45F	ASTER TR-44
7-2	A PROXIMIDAD DEL APARATO 25G	25	25D, 25E, 25F, 25G, 25H, 25I	ASTER TR-44



GARAJE EL ROSARIO, LÍNEA 7



COFRE DE SOCORRO



CERROJO AXIAL, AGUJAS EN POSICIÓN DERECHA



LLAVE DE APARATO DE VÍA



APARATO DE VÍA ASTER TR-44



PANTITLÁN 9

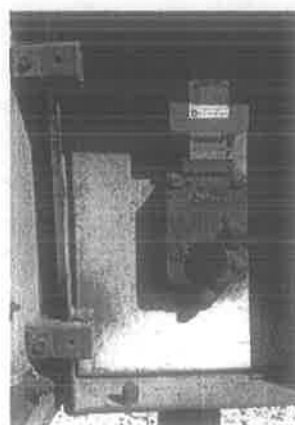
No. DE LLAVE	UBICACIÓN DE LA LLAVE	GRUPO	APARATOS DE VÍA	MODELO
4 - 2	A PROXIMIDAD DEL APARATO 29F	29	29C, 29D, 29E, 29F y 29G	ASTER TR-44
5 - 2	A PROXIMIDAD DEL APARATO 49C	49	49C, 49D, 49E, 49F, 49G, 49H, 49I, 49J y 49K	
6 - 2	A PROXIMIDAD DEL APARATO 29A	29/49	29A, 29B, 49A y 49B	ALSTHOM T-72



ENTRADA AL GARAJE PANTITLÁN 9



COFRE DE SOCORRO



LLAVE DE APARATO DE VÍA



APARATO DE VÍA ASTER TR-44

LA PAZ A

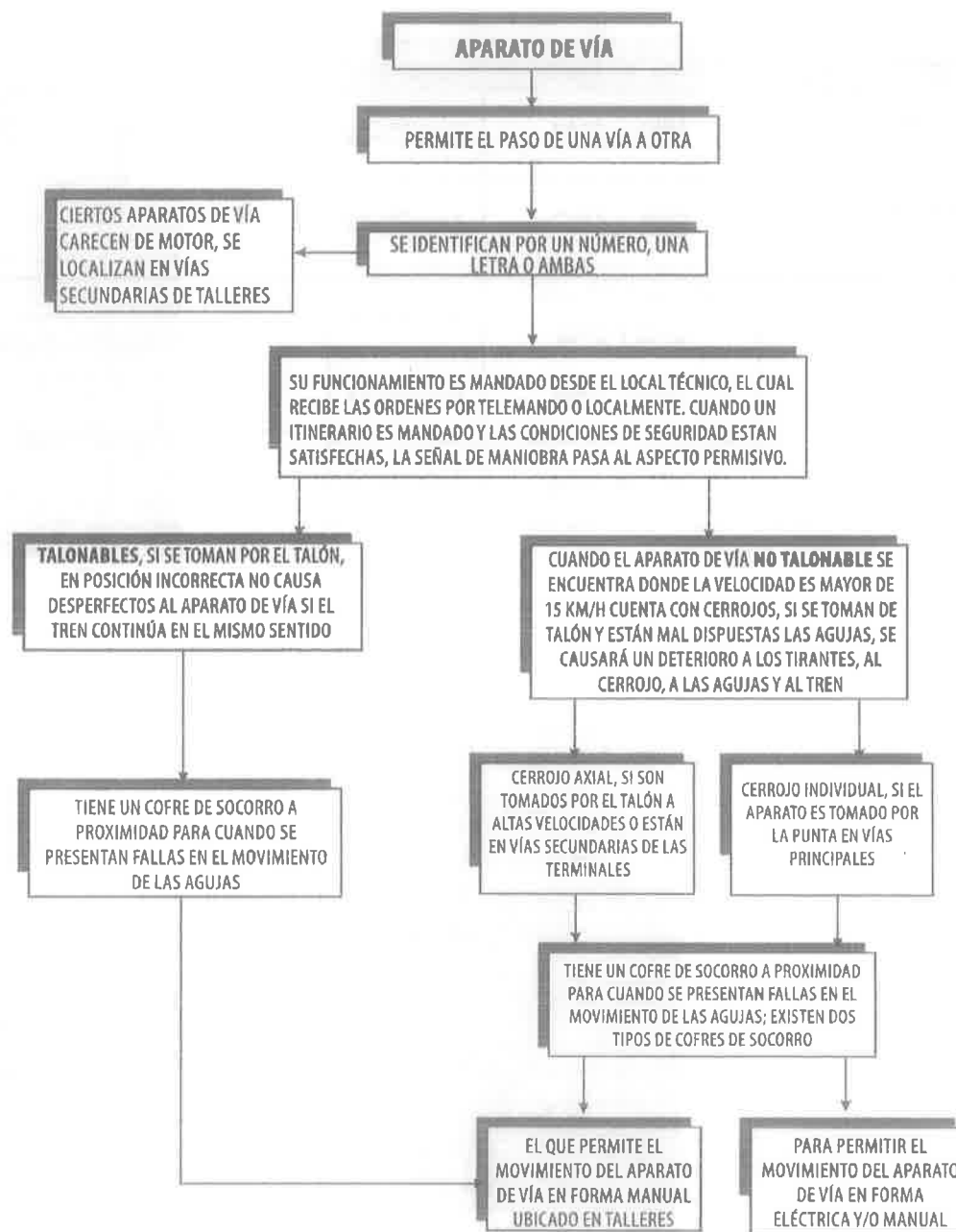
NO. DE LLAVE	UBICACIÓN DE LA LLAVE	GRUPO	APARATOS DE VÍA	MODELO
19 - 2	FRENTE AL PÓRTICO DE SECCIONADORES SR17	25	2503 AL 2507	ASTER TR-44
20 - 2	AL INICIO DEL PEINE DE ACCESO A TALLER	61	6101 AL 6107	ASTER TR-44
21 - 2	A PROXIMIDAD DEL PMT	17/27	1701 AL 1703, 2701, 2702 Y 2708	ASTER TR-44
22 - 2	AL INICIO DEL PEINE DE GARAGE ENTRE LA G1 Y G6	18	1801 AL 1809	ASTER TR-44
23 - 2	AL INICIO DEL PEINE DE GARAGE ENTRE LA G1 Y G6	28	2801 AL 2804	ASTER TR-44


TALLER LA PAZ A

COFRE DE BOCORRO

APARATO DE VÍA Y COFRE DE BOCORRO

IDENTIFICACIÓN DE LLAVE Y APARATOS



SOPA DE LETRAS

INSTRUCCIONES : Localizar las siguientes palabras

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 1-APARATO DE VIA | 11-POSICIÓN |
| 2-AGUIAS | 12-IZQUIERDA |
| 3-CAMBIO | 13-DERECHA |
| 4-MOTOR | 14-TALONABLES |
| 5-ITINERARIO | 15-LOCALMENTE |
| 6-RELEVADORES | 16-TELEMANDO |
| 7-PERMISIVO | 17-COFRE DE SOCORRO |
| 8-AUTORIZACIÓN | 18-NORMAL |
| 9-VÍAS PRINCIPALES | 19-SEÑAL |
| 10-VÍAS SECUNDARIAS | 20-MANUAL |
| | 21-LLAVES PRISIONERAS |

C	O	F	R	E	D	E	S	O	C	O	R	R	O	J
D	I	T	I	N	E	R	A	R	I	O	P	S	L	A
L	H	S	E	R	O	D	A	V	E	L	R	R	O	J
L	E	J	A	A	F	J	U	A	J	S	R	A	C	V
A	T	T	A	P	U	T	O	H	P	F	M	C	X	I
V	O	A	K	P	O	T	R	G	U	T	I	S	H	A
E	P	L	P	S	L	W	I	F	T	I	S	I	L	S
S	B	O	O	I	M	L	Z	I	L	P	V	S	A	P
P	A	N	K	C	P	A	C	I	L	A	D	O	S	R
R	I	C	B	I	O	Z	N	A	I	A	M	R	E	I
S	B	L	B	N	C	A	C	I	A	M	R	E	N	C
I	L	E	K	A	N	M	O	N	A	R	O	I	N	P
O	P	S	H	O	M	Q	N	A	C	N	U	H	S	A
N	Ñ	Y	G	I	F	D	L	C	N	U	H	S	U	O
E	J	R	G	R	B	G	M	V	X	Q	Z	G	A	E
R	D	Q	Q	M	A	T	O	D	E	V	C	Z	I	S
A	P	A	R	A	C	D	J	T	R	E	C	T	I	W
S	T	G	W	X	B	J	T	R	E	C	T	I	W	C
D	N	U	A	D	B	L	Z	A	L	H	P	O	K	V
W	V	J	A	E	Ñ	A	L	H	P	O	K	V	Y	O
A	I	S	E	Ñ	A	L	H	P	O	K	V	Y	O	H
W	P	S	E	Ñ	A	L	H	P	O	K	V	Y	O	H
I	Q	Q	B	P	C	N	A	N	K	K	V	Y	T	H



UNIDAD 5

ITINERARIOS

OBJETIVO PARTICULAR

5

Al concluir la Unidad, los participantes identificarán los estados, posibilidades de mando, de destrucción e incompatibilidades de los itinerarios, con base en el manual técnico de señalización del STC.



5. ITINERARIOS

5.1 DEFINICIÓN

Es el recorrido que efectúa el tren para pasar de una posición de origen a una posición de destino.

5.2 CONFORMACIÓN

Un itinerario está conformado obligatoriamente por:

- Un CDV de origen.
- Uno o más CDV's de tránsito.
- Un CDV de destino.

Los CDV's de tránsito pueden incluir uno o varios aparatos de vía.

Un itinerario está siempre protegido por una señal de maniobra situada en la extremidad delantera (según el sentido de circulación) del CDV de origen.

5.3 IDENTIFICACIÓN

Un itinerario se designa (identifica) por el número o nombre del CDV de origen y el número o nombre del CDV de destino.

**EJEMPLOS:**

ITINERARIO	CDV DE ORIGEN	CDV DE DESTINO
10 - 22	10	22
Y - V1	Y	V1
61 - Y	61	Y
12 - 14	12	14
V1 - Z	V1	Z
46 - P	46	P
E - V2	E	V2

5.4 MANDO DE ITINERARIOS

Los itinerarios pueden ser mandados:

- Desde el **PCC** o **PCL** (por el **Regulador** o **PGT**).
- Desde el **PML** (por el **IJE**).
- Desde el **PMT** (por el **IJE**).
- Desde un cofre de mando local (por el **IJE** o **Conductor**).

NOTA: Existen itinerarios establecidos en forma automática a lo largo de las Líneas (condiciones procesadas en seguridad, en el local técnico de relevadores).



5.5 DIVERSOS ESTADOS DE UN ITINERARIO

Los estados de un itinerario, son las fases por las que pasa un itinerario, desde que se encuentra destruido hasta su establecimiento.

1. **DESTRUIDO.** Cuando la señal de maniobra que los protege está al alto total y su botón de mando permanece apagado.
2. **MANDADO.** Es la acción de oprimir el botón de mando, lo que provoca el inicio de la puesta en funcionamiento de los circuitos eléctricos de la señalización con el propósito de su establecimiento.
3. **REGISTRADO.** Durante este periodo el mando es puesto en memoria (en espera), si no surge alguna condición que se oponga, pasa a la siguiente fase. En caso contrario el botón de mando enciende en forma intermitente.
4. **PREPARADO.** Es cuando todas las condiciones de establecimiento están cumplidas, es decir, aparatos de vía dispuestos y asegurados, la señal de maniobra presenta el alto espaciamiento y el botón de mando enciende en forma fija.
5. **ESTABLECIDO.** Al llegar a esta etapa todas las condiciones de seguridad están satisfechas, la señal de maniobra respectiva presenta indicación permisiva.

5.6 CLASIFICACIÓN DE LOS ITINERARIOS

Los itinerarios se clasifican en:

- **SIMPLES.** Son aquellos cuyo botón de mando únicamente permite el establecimiento del itinerario para un sólo tren, por una sola ocasión.
- **COMBINADOS.** Se les designa así a aquellos itinerarios cuyo botón de mando permite el establecimiento de varios itinerarios simples sucesivos, que se establecen y destruyen durante el desarrollo de la maniobra. Cada itinerario simple, incluido en un itinerario combinado, recibe el nombre de **itinerario parcial**.



- **DE TRAZO PERMANENTE.** Son aquellos cuyo botón de mando permite el establecimiento de ciertos itinerarios de manera repetitiva. Es decir, que la puesta en memoria del mando permanece después de ser recorridos los itinerarios por un tren, comandándose de nueva cuenta para los siguientes trenes.

Los itinerarios de trazo permanente pueden ser **simples** o **combinados**.

5.7 ITINERARIOS INCOMPATIBLES

DEFINICIÓN

Son aquellos itinerarios que **no pueden prepararse o establecerse simultáneamente**, por razones de seguridad.

Existen 4 tipos de incompatibilidades, siendo éstas de:

CONVERGENCIA { SIMPLE
DE FRENTE

DIVERGENCIA { SIMPLE
DE ESPALDA

PROSECUCIÓN

TRÁNSITO

DE CRUCE

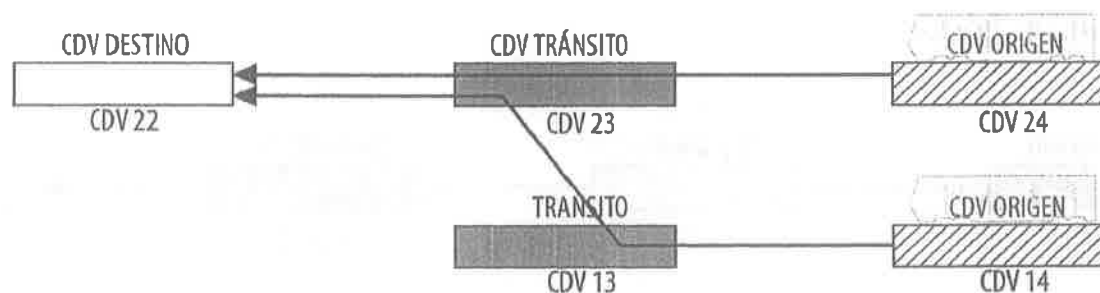
CONTRARIOS

TANGENTE

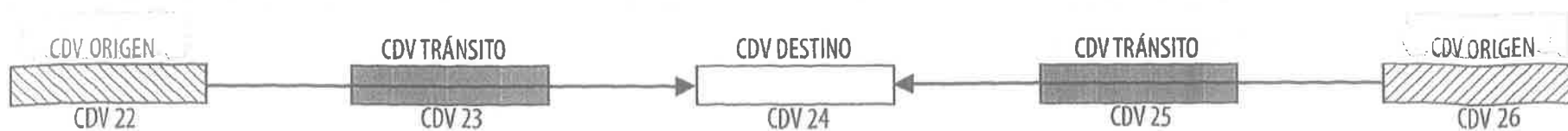
5.7.1 CONVERGENCIA

Son **incompatibles** los itinerarios con el mismo CDV de destino, distinguiéndose dos tipos:

Convergencia Simple



Convergencia de Frente

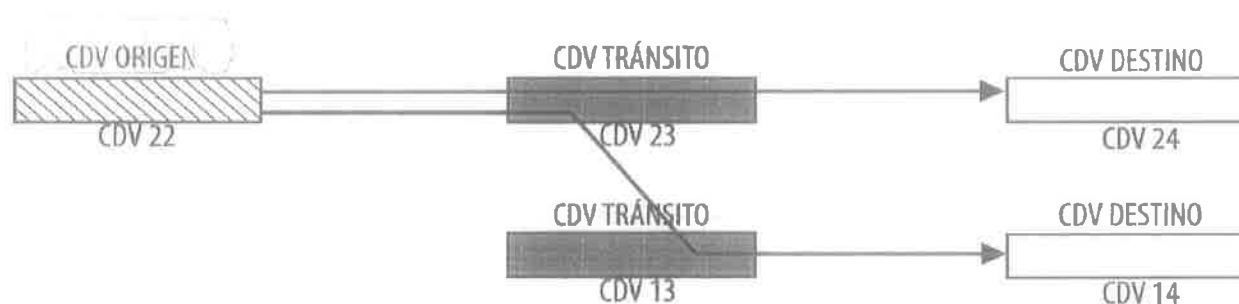




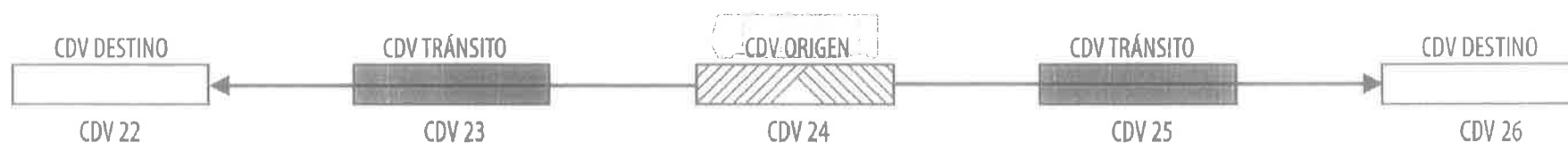
5.7.2 DIVERGENCIA

Son **incompatibles** los itinerarios con el mismo CDV de origen, distinguiéndose dos tipos:

Divergencia Simple



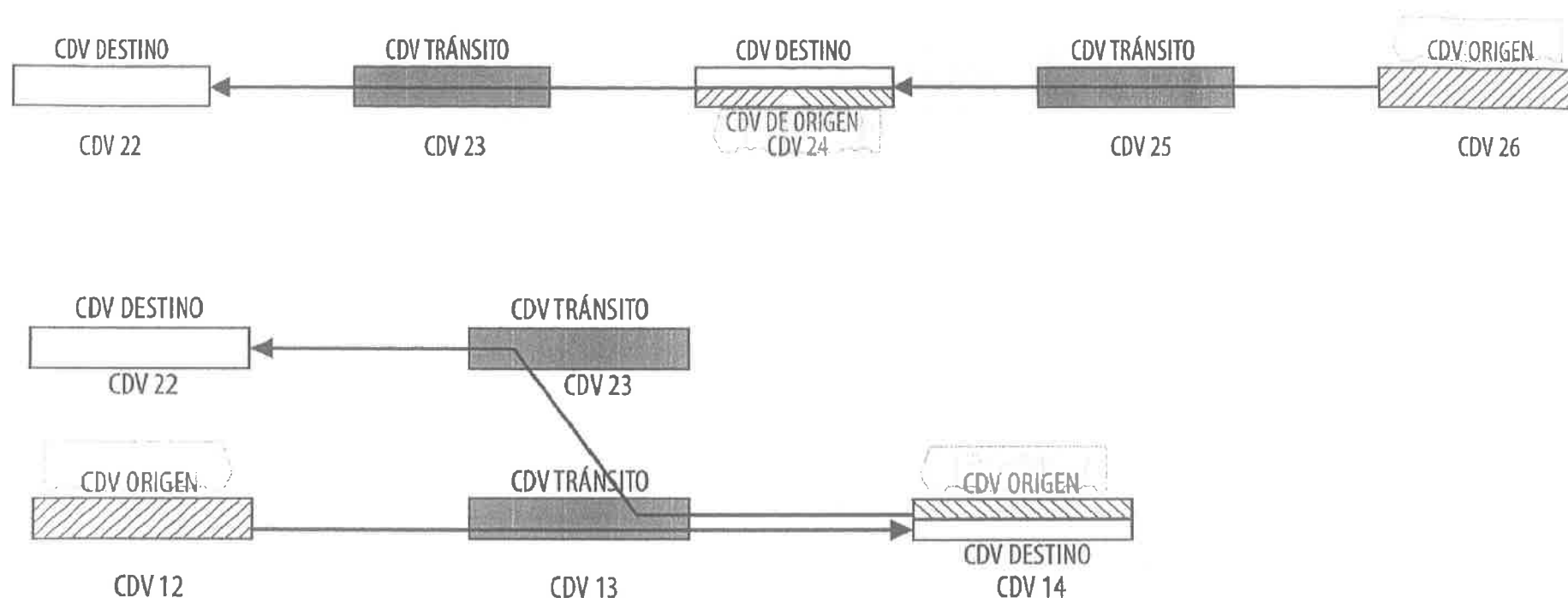
Divergencia de Espalda



5.7.3 PROSECUCIÓN

Son **incompatibles** los itinerarios consecutivos, cuyo CDV de destino del primero es a su vez el CDV de origen del segundo. El segundo no puede establecerse, hasta que el primero se destruya.

De Prosecución

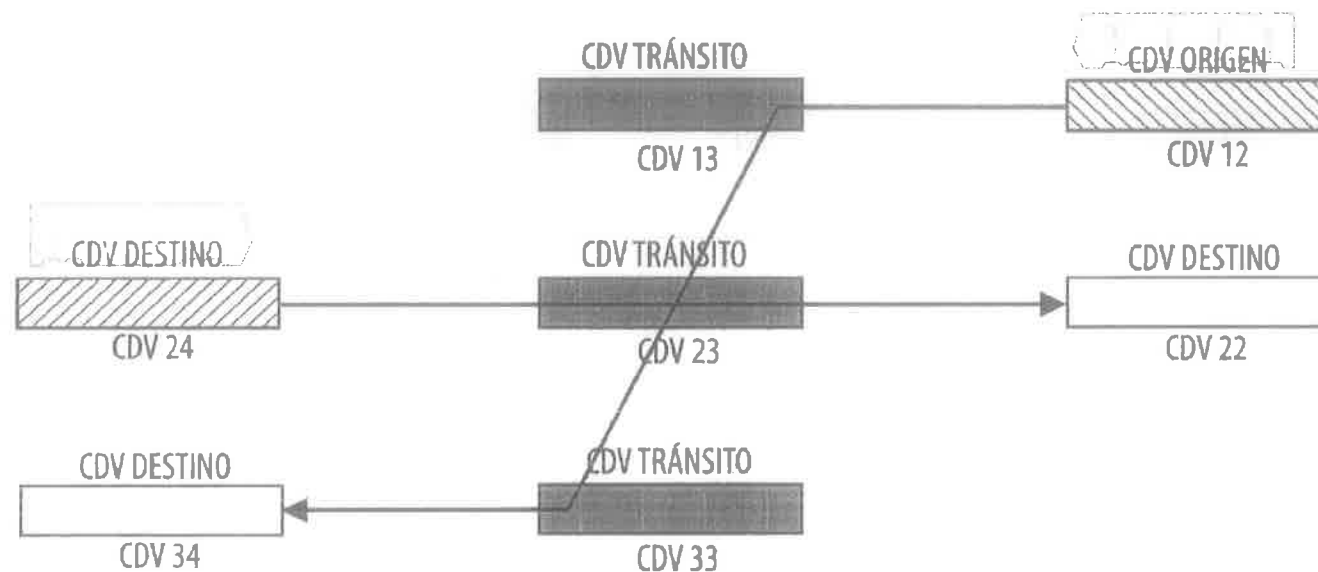


5.7.4 TRÁNSITO

Son **incompatibles** los itinerarios que utilizan el mismo CDV de tránsito, hay tres tipos:



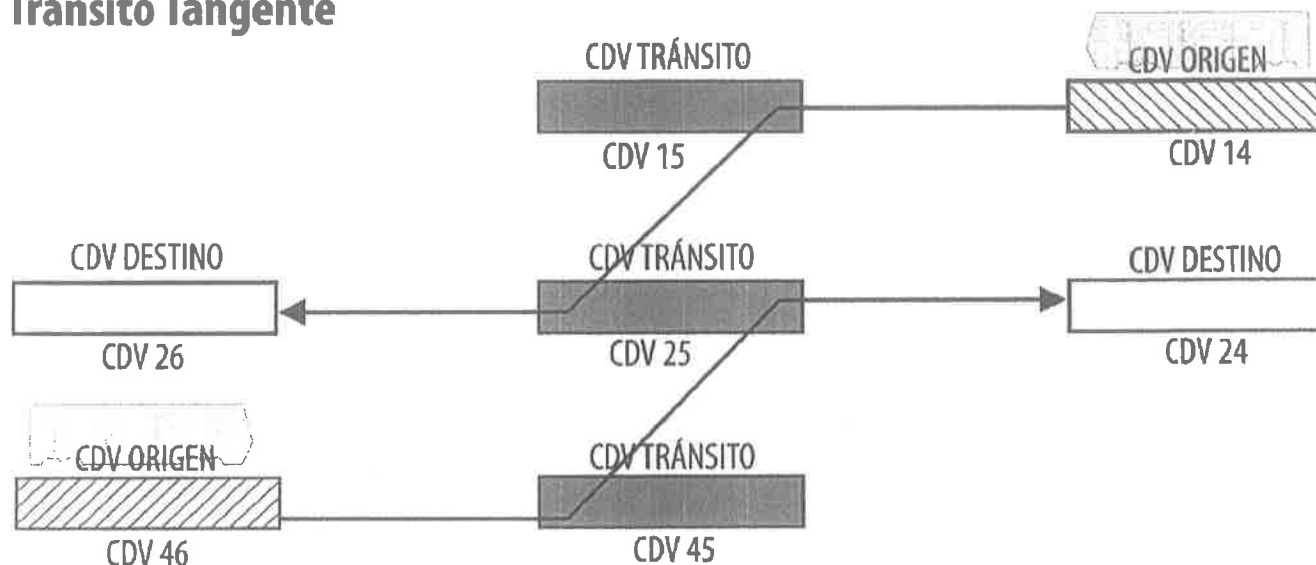
Tránsito de Cruce



Tránsito Contrario



Tránsito Tangente



5.8 ITINERARIOS INCOMPATIBLES CON POSIBILIDAD DE SOBRERREGISTRO

DEFINICIÓN

El sobrerregistro es la particularidad que tienen ciertos itinerarios para lograr su **mando y registro**, no obstante la existencia de otro itinerario **incompatible** en estado de memoria.

EJEMPLO:

TERMINAL: OBSERVATORIO		
ESTABLECIDO	REGISTRADO	SOBRERREGISTRO
ITINERARIO 14 - 22	ITINERARIO 24 - 22	ITINERARIO 10 - 22



5.9 DESTRUCCIÓN DE LOS ITINERARIOS

La destrucción de los itinerarios puede realizarse de las siguientes formas:

- Destrucción Ordenada (**DO**)
- Destrucción De Urgencia (**DU**)
- Por Mando Local
- Por Escape

5.9.1 DESTRUCCIÓN ORDENADA (DO)

Se utiliza para destruir un itinerario cuyo **CDV** de origen se encuentre libre. Al mandar la destrucción, la señal que da acceso al itinerario pasa al alto total y éste se destruye de inmediato.

En caso de mandar una **DO** estando el **CDV** de origen ocupado y en fase de registro, la señal de acceso al itinerario se mantiene al alto total y éste se destruye de inmediato.

PROCEDIMIENTO PARA LA DESTRUCCIÓN ORDENADA

En la platina del pupitre del **TCO**, oprimir simultáneamente el botón **DO** y en la línea de destrucción, el botón correspondiente al **CDV** de destino del itinerario a destruir.

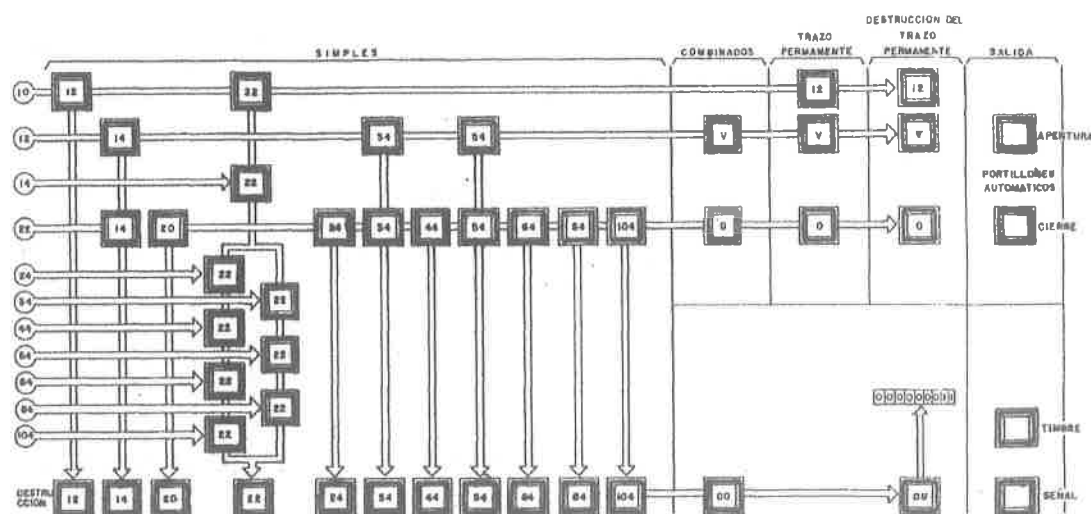
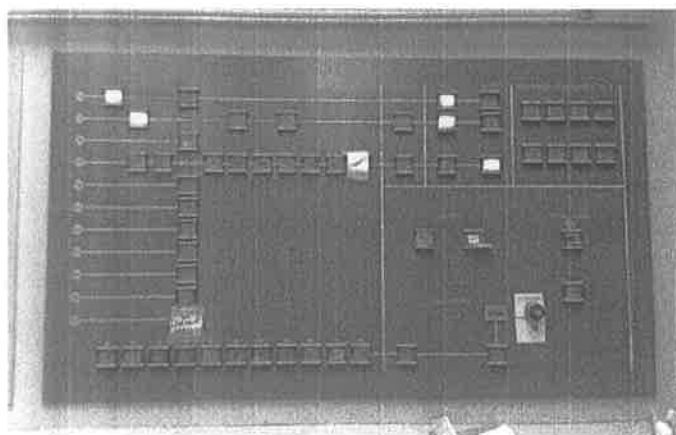
5.9.2 DESTRUCCIÓN DE URGENCIA (DU)

Se utiliza cuando el **CDV** de origen se encuentra ocupado y la señal que da acceso al itinerario está en permisivo o al alto espaciamiento; al efectuar el mando de la destrucción de urgencia, la señal pasa al alto total; si el tren logra detenerse, antes de efectuar la ocupación del



CDV de tránsito, el itinerario se destruye después de transcurridos 30 segundos; si no logra detenerse el tren, y ocupa el **CDV** de tránsito, el itinerario no se destruye, quedando inmovilizados (enclavados) los aparatos de vía que intervienen en el itinerario; y sólo hasta la liberación del **CDV** de tránsito de dicho itinerario se logrará la destrucción de éste.

NOTA: ES OBLIGACIÓN DEL AGENTE QUE MANDA UNA DU, CERTIFICAR PREVIAMENTE QUE EL TREN ESTÁ DETENIDO Y EL CONDUCTOR DEBIDAMENTE INFORMADO.



PLATINA DEL TABLERO DE CONTROL ÓPTICO DE TERMINAL OBSERVATORIO L1



PROCEDIMIENTO PARA LA DESTRUCCIÓN DE URGENCIA

Es obligación del **Inspector Jefe de Estación** informar al **Conductor** interesado y confirmar que el tren se encuentre detenido, antes de efectuar la **Destrucción de Urgencia**.

Posteriormente deberá:

- Solicitar al **Regulador de PCC o PCL** de la Línea involucrada, la autorización para la **Destrucción de Urgencia** (la cerradura ubicada en el pupitre, debe encontrarse normalmente en la posición **distancia**).
- Una vez obtenida la autorización, el Inspector dispondrá de 20 segundos para comandar la **Destrucción de Urgencia** (durante este lapso encenderá el LED ubicado debajo de la cerradura).
- Si no se realiza la destrucción durante este tiempo, será necesario solicitar nuevamente la autorización al **Regulador de PCC o PCL** de la Línea involucrada.
- En caso de que alguna falla impida mandar la autorización desde el PCC, será necesario colocar la llave en la cerradura y girarla a la posición **local**, pudiendo de esta manera mandar la **Destrucción de Urgencia**.
- En la platina del pupitre del **TCO** del **PML** oprimir simultáneamente el botón **DU** y en la línea de destrucción, el botón correspondiente al **CDV** de destino del itinerario a destruir.

5.9.3 DESTRUCCIÓN DE UN ITINERARIO POR MANDO LOCAL

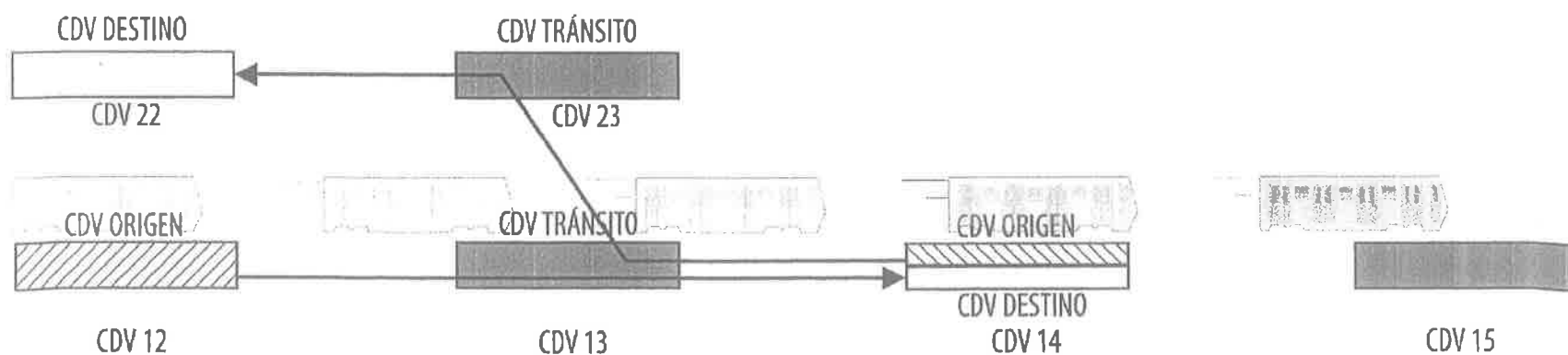
Oprimir el **botón de Anulación (AN)**, colocado en la caja de mando local del itinerario. Transcurridos 30 segundos el itinerario se destruye.



CAJA DE MANDO, VÍA Z SALTO DEL AGUA-BALDERAS L1

5.9.4 DESTRUCCIÓN POR ESCAPE

Quando el **CDV** de origen de un itinerario es liberado sin que éste haya sido recorrido, el itinerario se destruye automáticamente (caso de un itinerario parcial de un combinado, en que el primero es recorrido y el segundo no lo es).





SOPA DE LETRAS

INSTRUCCIONES : Localizar las siguientes palabras

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. DIVERGENCIA | 11. DESTINO |
| 2. ITINERARIOS | 12. DETRANSITO |
| 3. SIMPLES | 13. CDV |
| 4. COMBINADOS | 14. CONVERGENCIA |
| 5. TRAZO PERMANENTE | 15. PROSECUCION |
| 6. DESTRUIDO | 16. TRANSITO |
| 7. REGISTRADO | 17. PGT |
| 8. PREPARADO | 18. INCOMPATIBLES |
| 9. ESTABLECIDO | 19. DESTRUCCION |
| 10. ORIGEN | 20. URGENCIA |

D	E	T	R	A	N	S	I	T	O	X	P	B
T	I	D	E	S	T	I	N	O	R	Z	R	R
R	Q	V	E	R	H	I	S	D	I	R	O	A
A	V	B	E	N	M	T	J	P	G	T	S	Z
Z	C	D	V	R	Z	I	X	C	E	R	E	O
O	F	T	D	P	G	N	Z	X	N	A	C	P
P	D	R	S	R	B	E	P	K	L	N	U	E
E	M	A	O	E	O	R	N	O	M	S	C	R
R	U	N	D	P	U	A	L	C	D	I	I	M
M	D	S	A	A	V	R	Z	S	I	O	O	A
A	E	I	N	R	B	I	Q	D	F	A	N	N
N	S	T	I	A	N	O	H	J	K	L	Ñ	E
E	T	O	B	D	M	S	R	T	Y	U	P	N
N	R	S	M	O	F	S	I	M	P	L	E	S
T	U	X	O	T	O	M	A	F	G	H	N	E
E	I	N	C	O	M	P	A	T	I	B	L	E
R	D	E	S	T	R	U	C	C	I	O	N	V
R	O	M	R	E	G	I	S	T	R	A	D	O
I	N	C	O	M	P	A	T	I	B	L	E	S
I	L	I	U	R	G	E	N	C	I	A	N	O
E	S	T	A	B	L	E	C	I	D	O	M	I
C	O	N	V	E	R	G	E	N	C	I	A	I

GLOSARIO

Glosario

AE	Advertidor de Entrada	Ep	Entrada permisible
AN	Anulación	F	Franqueable
CC	Centro de Comunicaciones	FFA	Fuego Fijo al Alto
cc	Cambio de Cabina	G	Garaje
CDV	Circuito de Vía	I	Intermediaria
CMC	Conducción Manual Controlada	ILV	Indicador de Límite de Velocidad
CML	Conducción Manual Limitada	IVA	Indicador de Velocidad Autorizada
CMR	Conducción Manual Restringida	12+AE	12 más Advertidor de Entrada
CUAT	Corte de Urgencia Alimentación Tracción	JDA	Junta de Desbloqueo Anticipado
CUFS	Corte de Urgencia Fuera de Servicio	JPA	Junta de Puesta al Amarillo
DBO	Despacho Bajo Orden	KFS	Conmutador Freno de Seguridad
NB	Neumático Bajo	LM	Límite de Maniobra
DO	Destrucción Ordenada	NF	No Franqueable
DU	Destrucción de Urgencia	PA	Pilotoje Automático
E	Entrada	PCC	Puesto Central de Control
		PGT	Programadora General de Tráfico



PMT	Puesto de Maniobras de Talleres
PML	Puesto de Maniobras en Línea
PCL	Puesto de Control de Línea
R	Recuperador
S	Salida
SP	Servicio Provisional
SS	Servicio de Seguridad
SSO	Servicio de Seguridad por Orden
TCO	Tablero de Control Óptico
T15	Taller 15
VCA	Volts Corriente Alterna

Glosario

BIBLIOGRAFÍA

Sistema de Transporte Colectivo, Ingeniería y Nuevos Proyectos. Documento Técnico de Señalización. Número 9, México, 2002.

Sistema de Transporte Colectivo, Ingeniería y Nuevos Proyectos. Documento Técnico de Puestos de Maniobras, Talleres y Terminales. Número 11, México 2000.

Bibliografía



MANUAL: SEÑALIZACION II IJE

CLAVE: 5-12-46

N.P: 104



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

